

Konrad Klotsche, Christiane Thomas
Fakultät Maschinenwesen // Institut für Energietechnik
Schaufler-Professur für Kälte-, Kryo- und Kompressorentechnik

04 Verdichterregelung

LV Regelung von Kälteanlagen
Wintersemester 2024/25

1 Organisatorisches zur Lehrveranstaltung

Zugänge und Ablauf

Regelung von Kälteanlagen				
Schwerpunkt: Teillastregelung, Komponenten				
Vorlesung			Übung	
	Nr.	Thema	Nr	Inhalt
17.10.2024	1	Regelung auf System- und Komponentenebene, Messtechnik und Datenerfassung		
24.10.2024			1	Einführung Modelica (Sprache, Umgebung, Mathematik)
31.10.2024		Feiertag		
07.11.2024			2	Kennenlernen TIL
14.11.2024	2	Transientes Verhalten,		
21.11.2024		DKV		
28.11.2024			3	Blick in die Komponente - WÜ
05.12.2024	3	Anfahrverhalten von Kälteanlagen, Regelung zum Anfahren	4	Kreislaufmodellierung
12.12.2024			5	Blick in die Komponente - Verdichter
19.12.2024				
		Vorlesungsfreie Zeit (Weihnachten)		
09.01.2025	4	Verdichterregelung		
16.01.2025			6	Transientes Verhalten I
23.01.2025			7	Transientes Verhalten II
30.01.2025	5	Regelungsstrategien und Multisplit-Systeme		
06.02.2025			8	PID

1 Einführung

1 Einführung

Kältetechnik in der Presse > Bahnklimatisierung



Klimaschock im Zug

Glut, Schweiß und Tränen

In drei ICE-Zügen fielen am Wochenende die Kühlungen aus, das meldet die Bahn - doch Erlebnisse von Reisenden zeigen: Das Hitzechaos war und ist weit größer. SPIEGEL-ONLINE-Leser berichten vom Klimakollaps auf der Schiene, von Übelkeit, Überfüllung und überforderten Zugbegleitern.

Von Antje Blinda
12.07.2010, 13.08 Uhr

[https://www.spiegel.de/reise/aktuell/klimaschock-im-zug-glut-schweiss-und-traenen-a-705992.html]

[https://bahnblogstelle.com/188060/klimaanlage-in-ice-ausgefallen-reisende-sitzen-auf-fussboden/]



VERSCHIEDENES | MELDUNG |
Reisende sitzen in ICE auf Fußboden – Bahnmitarbeiter: Kein Ausfall der Klimaanlage
26. August 2022, 00:08 / Redaktion

wmn. Buzz Insights Lifestyle Love Health Business Podcast

wmn - Lifestyle - Travel - Klimaanlage fällt aus? 3 Tipps, wie Hitze im Zug erträglich wird

TRAVEL

Klimaanlage fällt aus? 3 Tipps, wie Hitze im Zug erträglich wird

von Neele Tomkötter
16.01.2022 - 09:27 Uhr

In den Zügen der Deutschen Bahn fällt häufiger mal die Klimaanlage aus. Wir zeigen dir, wie du die Hitze im Zug dennoch überstehst.

[https://www.wmn.de/lifestyle/travel/deutsche-bahn-hitze-im-zug-klimaanlage-sommer-id423338]

1 Einführung

Wärmepumpentechnik in der Presse > Wohngebäude-WP



ENERGIEKRISE

Alternative zu Gas und Öl: Die Probleme mit der Wärmepumpe

Aktualisiert: 26.09.2022, 06:30 | Lesedauer: 8 Minuten

Volker Mester



Die Lüftungsanlage einer Wärmepumpe steht vor einem Wohnhaus (Archivbild).

Foto: dpa / Silas Stein

[<https://www.abendblatt.de/wirtschaft/article236522913/alternative-zu-gas-und-oel-Die-probleme-mit-den-waermepumpen-hamburg-energiekrise.html>]

Energiekrise: Hohe Kosten für Wärmepumpen

Wärmepumpen sind teuer – trotz staatlicher Förderung

Platzproblem und Geräuschentwicklung

Käufer müssen lange auf die Pumpen warten

1 Einführung

Wärmepumpentechnik in der Presse > Wohngebäude-WP



ENERGIEKRISE

Alternative zu Gas und Öl: Die Probleme mit der Wärmepumpe

Aktualisiert: 26.09.2022, 06:30 | Lesedauer: 8 Minuten
Volker Mester



Die Lüftungsanlage einer Wärmepumpe steht vor einem Wohnhaus (Archivbild).

Foto: dpa / Silas Stein

[<https://www.abendblatt.de/wirtschaft/article236522913/alternative-zu-gas-und-oel-die-probleme-mit-den-waermepumpen-hamburg-energiekrise.html>]

Das Risiko der falschen Planung

„Im Schnitt über das gesamte Jahr kann man damit rechnen, dass eine Wärmepumpe mit einer Kilowattstunde Strom drei Kilowattstunden Heizwärme erzeugen kann“, sagt Grimm. „Nur an wenigen Tagen im Winter ist es so kalt, dass man allein mit dem Strom heizen muss.“ In der Praxis kommt es aber manchmal zu kostspieligen Planungsfehlern. So wählen Architekten und Heizungsbauer, die mit dieser Technologie noch nicht so gut vertraut sind, nicht selten ein zu groß dimensioniertes Gerät – aus der Sorge heraus, eine zu schwache Anlage einzubauen.

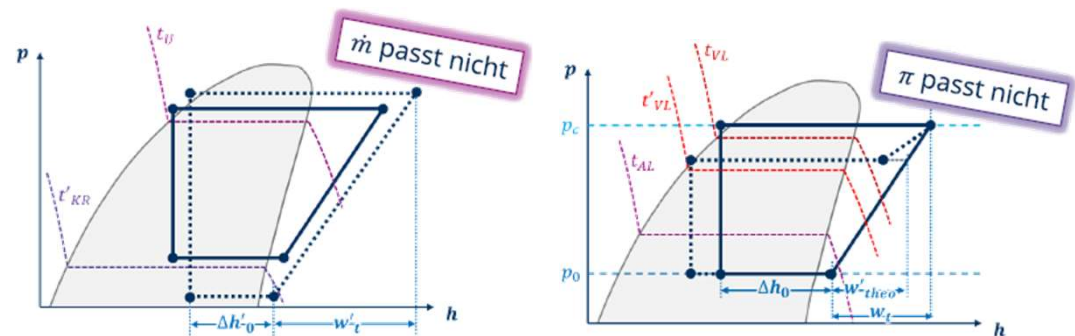
Das treibt nicht nur die Anschaffungskosten hoch. Eine zu kräftige Wärmepumpe schaltet in kurzen Abständen ein und aus, was einen sehr hohen Verschleiß mit sich bringt und die Lebensdauer des teuren Geräts gegenüber den angepeilten 15 bis 20 Jahren deutlich verkürzen kann. Um dem Risiko zu entgehen, dass die Wärmepumpe bei starkem Frost nicht genug Heizleistung liefert, entscheiden sich manche Besitzer großer Einfamilienhäuser auch für eine Hybridanlage mit integriertem Gasbrenner – oder sie lassen die alte Gasheizung einfach stehen.

1 Einführung

Kurze Wiederholung

- Regelung von Kälteanlagen enorm wichtig (allg. Funktion der Anlage, Lebensdauer, Effizienz, Komfort, Benutzerfreundlichkeit)
- viele Einflussgrößen zu beachten
- verschiedene Einsatzgebiete erfordern verschiedene Regelungsverfahren
- wichtigste Regelgrößen:
 - Kältemittel-Massenstrom
 - Druckniveaus der Kälteanlage
- Vielzahl an Regelungsmöglichkeiten bekannt und im Einsatz
- leider (wie häufig): je ausgefeilter die Regelung, desto komplexer und teurer

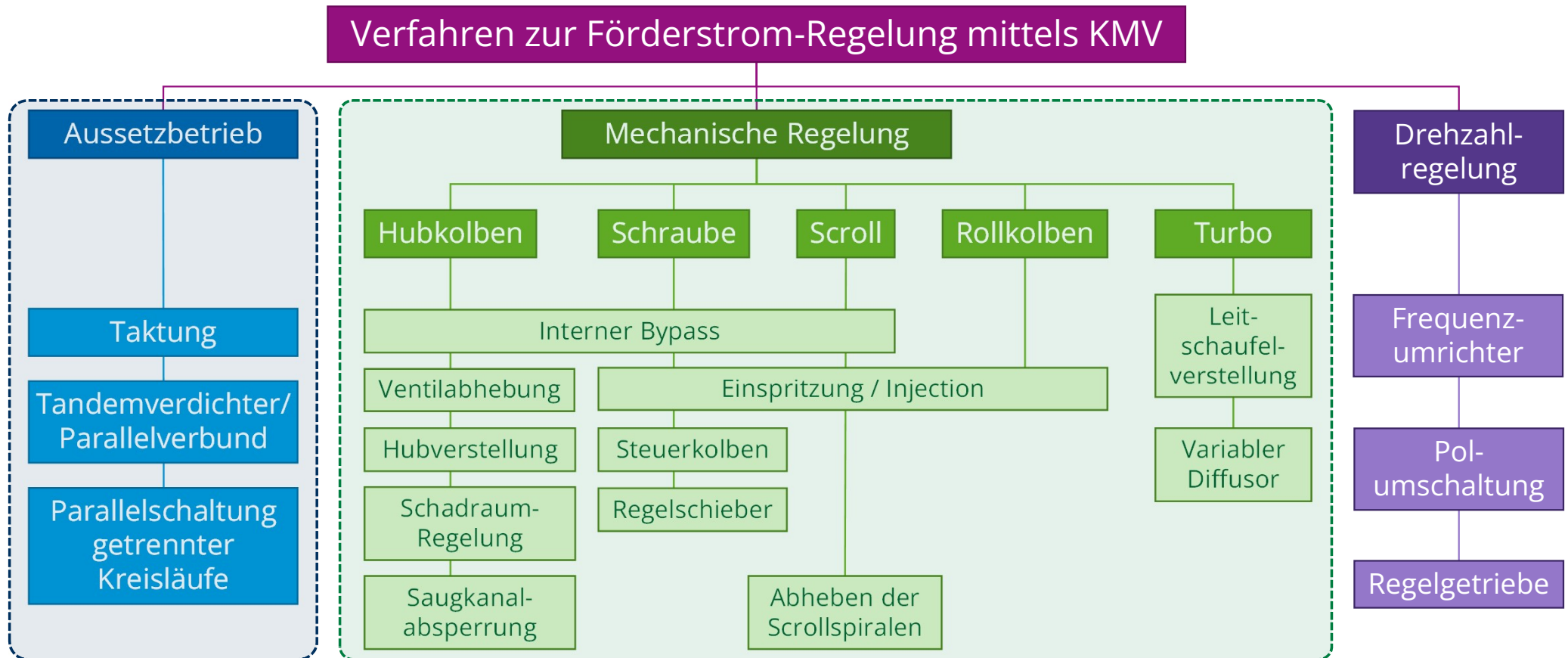
Umgebungs- temperatur	Temperatur der Wärme-/ Kälte- auskopplung	Datenaufnahme- Intervalle	Wärme- übertragungs- verluste	Wärme-/ Kälte- speicher
Saisonale/ tägliche Fluktuationen	Abtauung	Teillastverhalten	Spitzenlast- abdeckung	Hoch-/ Anfahrzeiten
Last vs. Bedarf	Systeminteraktion	Feuchte	Beschattung und Sonnen- einstrahlung	Lärm-/ Schallemission



2 Grundlegendes zu Regelung und Teillastverhalten von Verdichtern

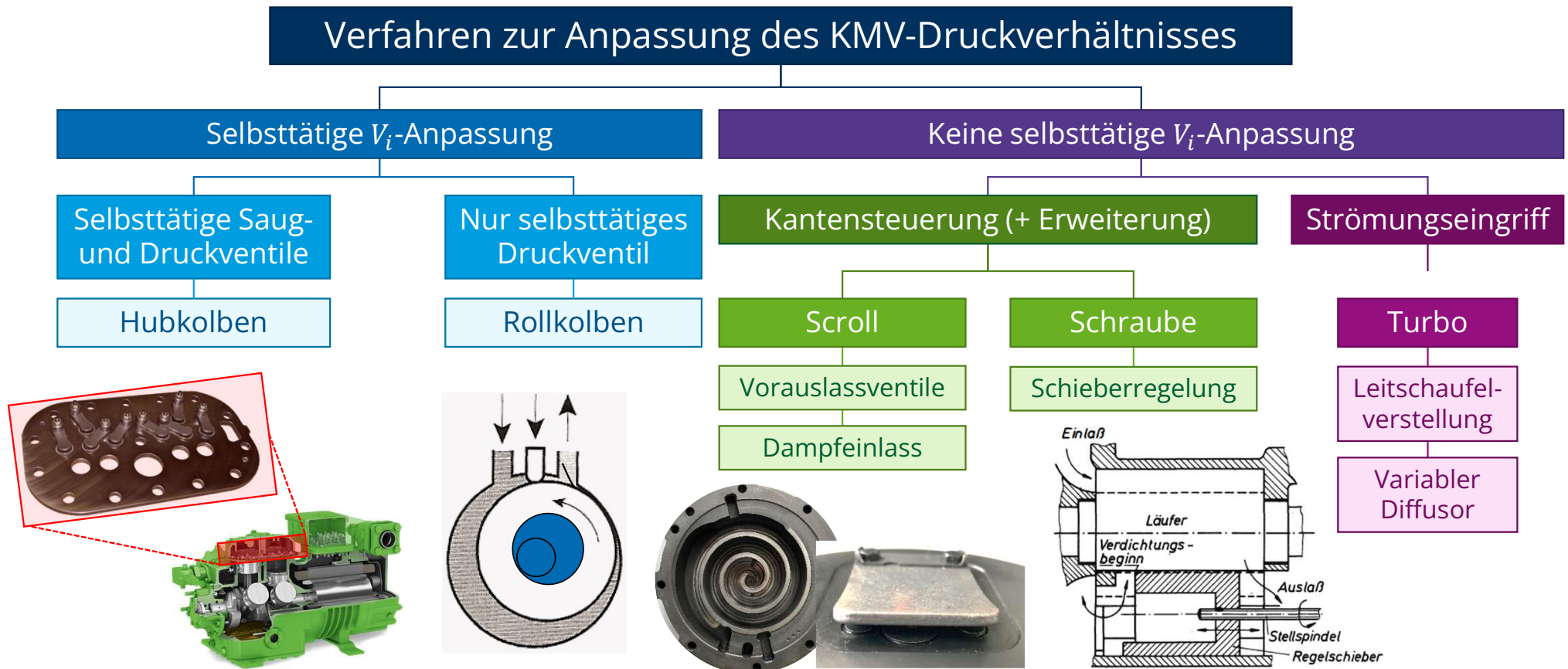
2 Grundlegendes zu Regelung und Teillastverhalten von Verdichtern

Verfahren zur Förderstrom-Regelung



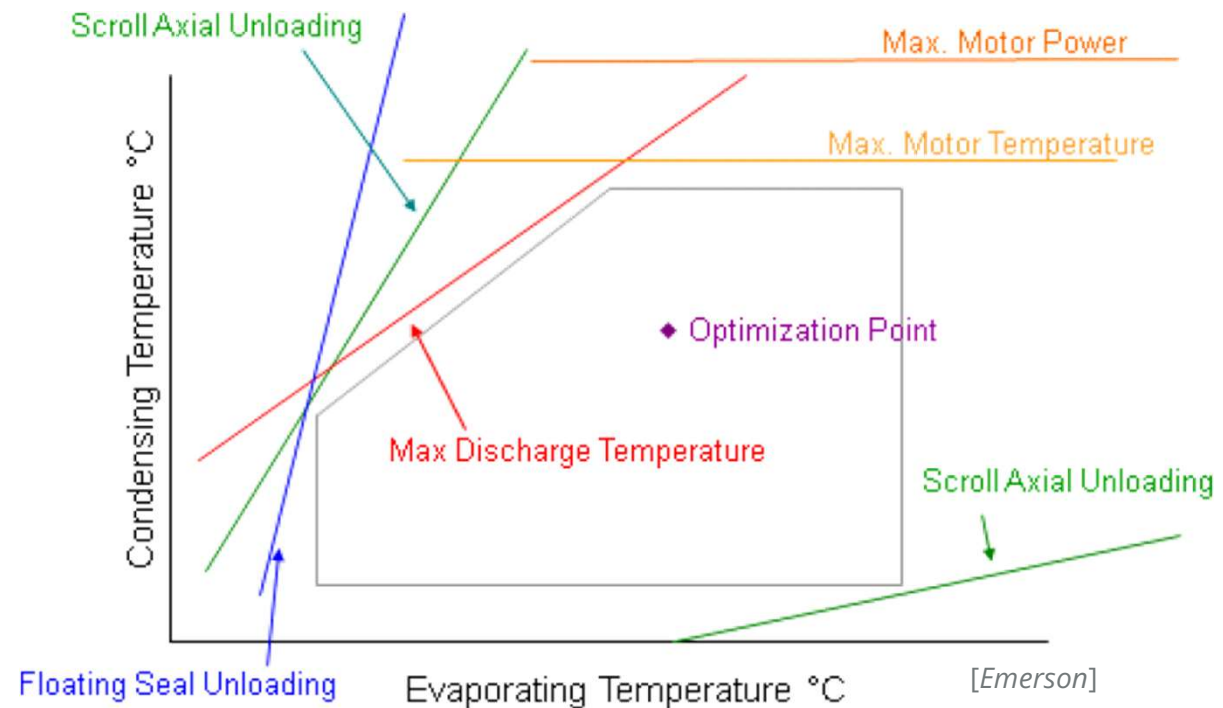
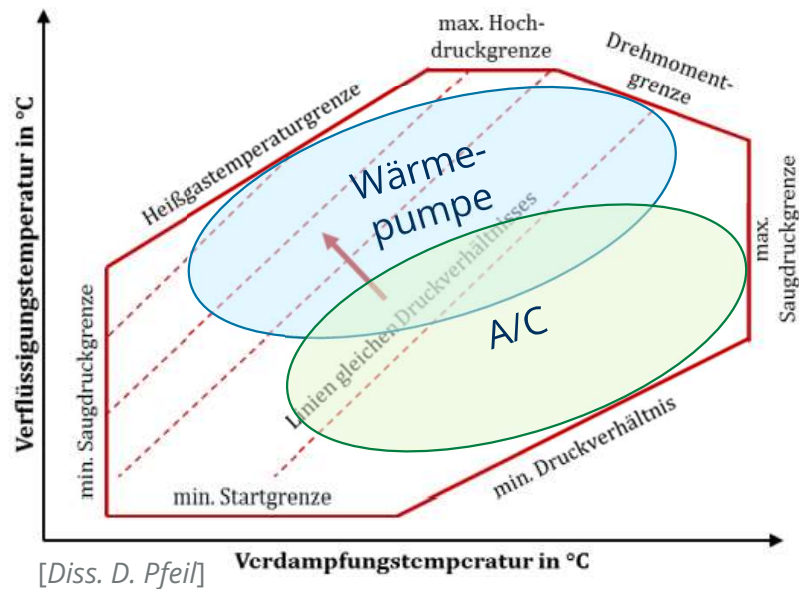
2 Grundlegendes zu Regelung und Teillastverhalten von Verdichtern

Verfahren zur Anpassung des KMV-Druckverhältnisses



2 Grundlegendes zu Regelung und Teillastverhalten von Verdichtern

Einsatzgrenzen-Diagramme für hermetische Scrollverdichter



2 Grundlegendes zu Regelung und Teillastverhalten von Verdichtern

Einsatzgrenzen eines halbhermetischen Hubkolben-KMV

A Möglicher Betriebsbereich

B Min. Verdampfungstemp.

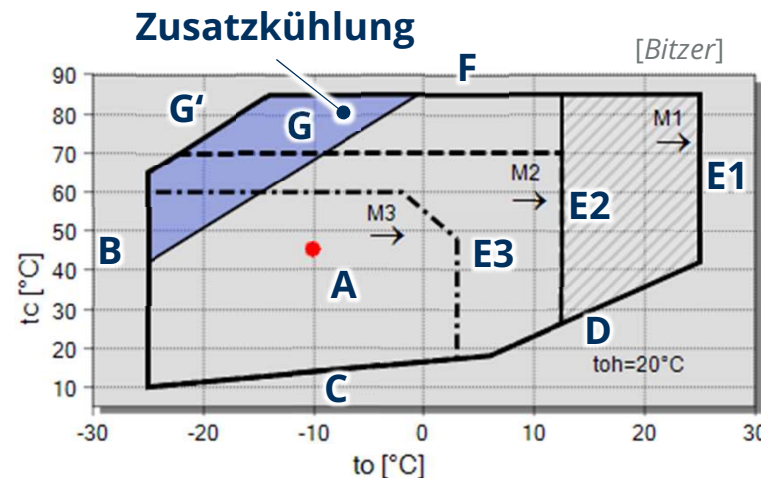
- Reduzierte Motorkühlung, da $\rho_s \downarrow$ und $\dot{m} \downarrow$
- Gefahr von Vakuum (Leckage von Luft / Feuchtigkeit)

C Min. Verflüssigungstemp.

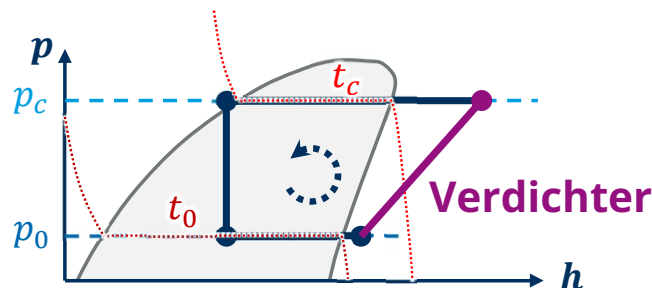
- Mögl. Kondensation im Zylinderkopf (Schaden an Ventilen)

D Min. Verdichtungsverhältnis

- Größter Massenstrom (große Ventilbeanspruchung)
- Höhere Löslichkeit des KM im Öl (niedrige Öl-Viskosität, Ölschaum, steigender Ölwurf)



Einsatzgrenzen für halbhermetischen Hubkolbenverdichter (R-134a)



E1/E2/E3 Max. Verdampfungstemp.

- Max. Kräfte am Triebwerk durch höchste Druckniveaus
- Schmierfilm wird rausgedrückt

F Max. Verflüssigungstemp.

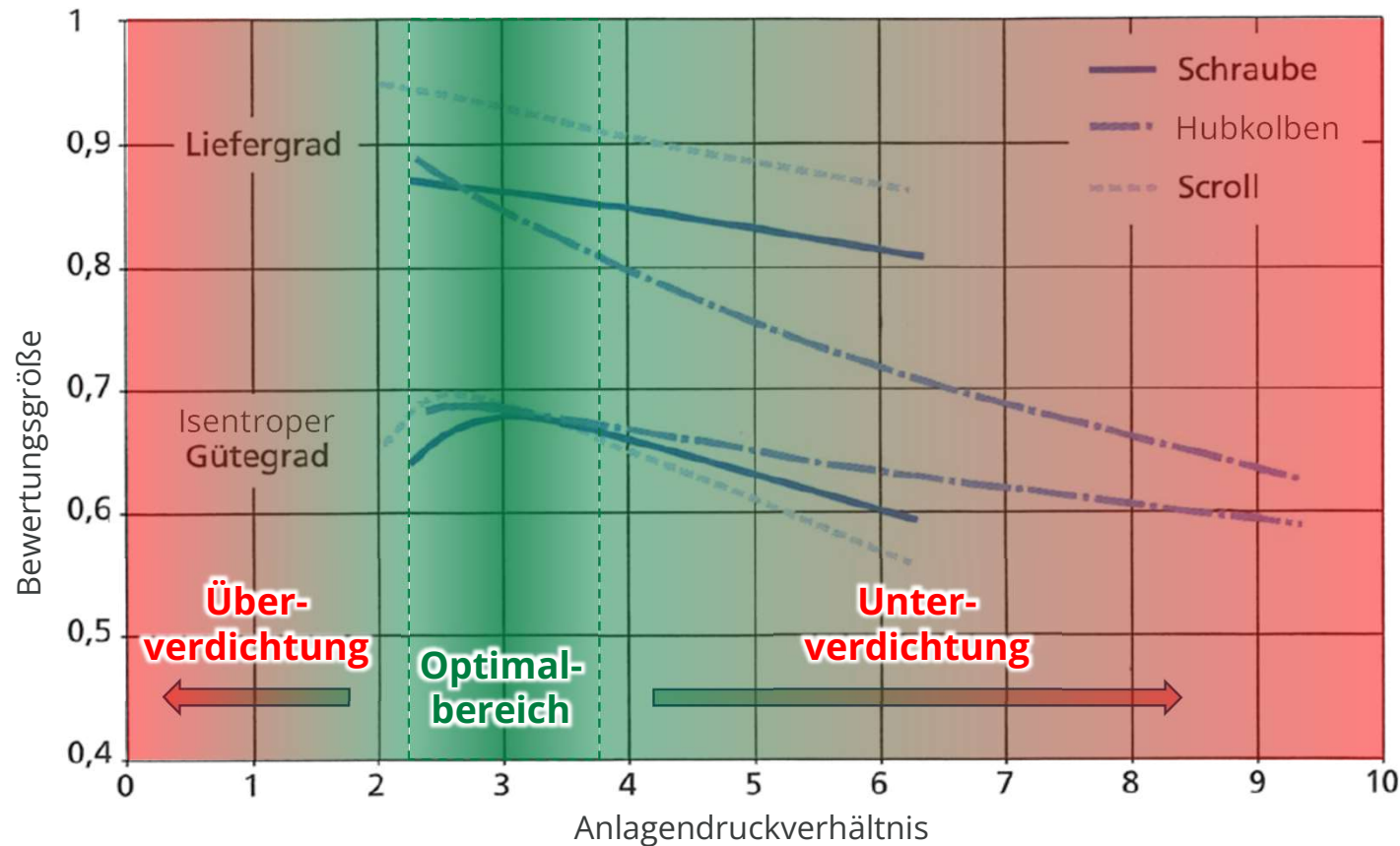
- Max. Belastung des Verdichters (Triebwerk, Gehäuse)
- Höchste Motorbelastung (hohe Motorströme / Temperaturen)

G/G' Max. Verdichtungsverhältnis

- Obere thermische Grenze
- Reduzierte Verdichterkühlung (geringe Dichte + hohe Verdichtungswärme)
- Hohe Verdichtungsendtemp. und Schmierstoffprobleme

2 Grundlegendes zu Regelung und Teillastverhalten von Verdichtern

Teillastverhalten von Verdichtern > Effizienz



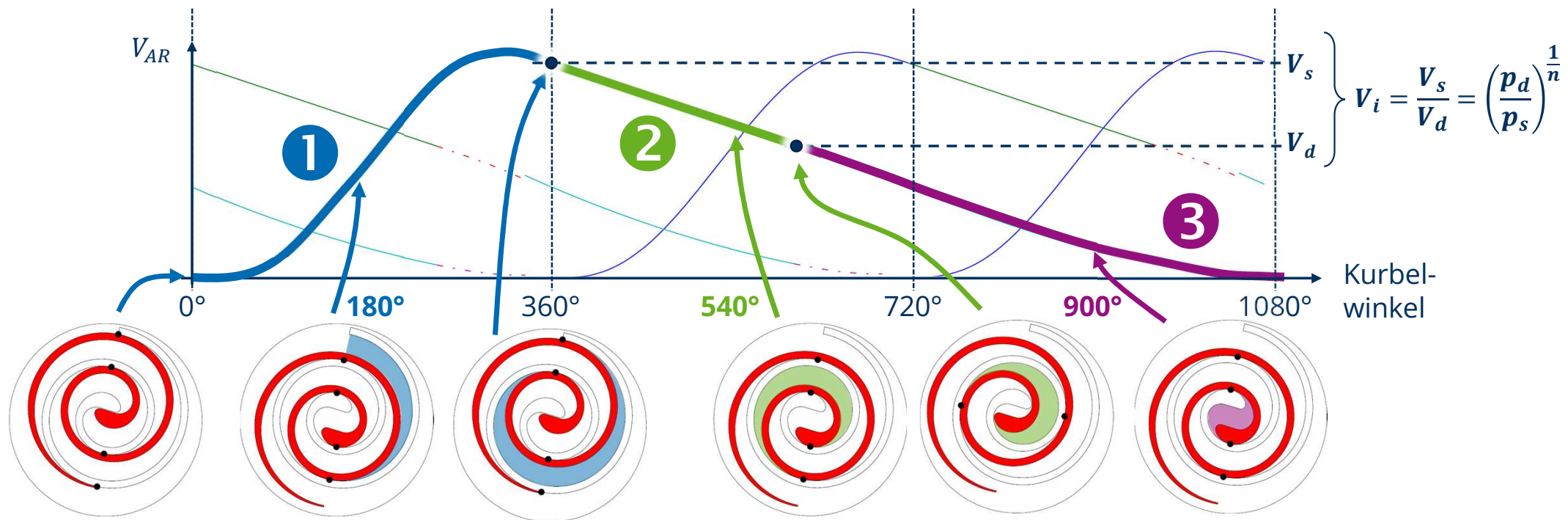
Abweichungen vom optimalen Druckverhältnis (=Anlagendruckverhältnis) führen zu Verlusten

[Breidenbach: *Der Kälteanlagenbauer* (Band 2)]

2 Grundlegendes zu Regelung und Teillastverhalten von Verdichtern

Volumenkurve und eingebautes Volumenverhältnis V_i

- Beispiel anhand eines Scrollverdichters
- Arbeitsspiel: ① **Ansaugen** → ② **Verdichten** → ③ **Ausschieben**



2 Grundlegendes zu Regelung und Teillastverhalten von Verdichtern

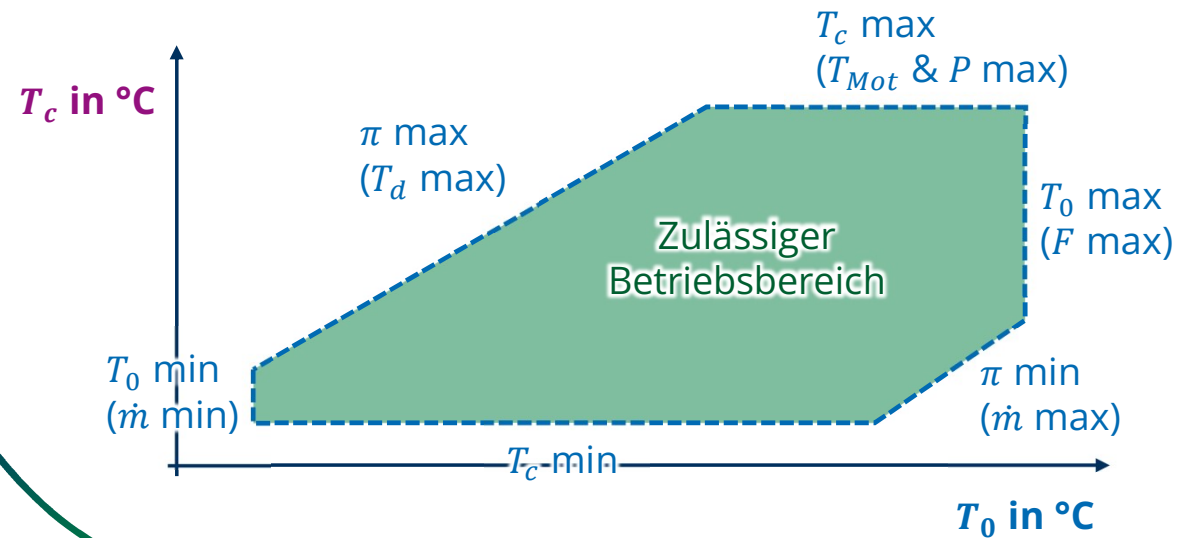
Ermittlung des Verdichterteillastverhaltens

Kalorimeter-Messungen

- valide Aussagen / Sicherheit
- **Messaufwand**
- Verhältnis von Nutzen / Aufwand sinkt mit steigender Betriebspunktzahl

Berechnungen

- **Ergebnisse bedürfen messtechnischer Validierung**
- Vorteile bzgl. Aufwand ggü. Messungen steigt mit größerer Betriebspunktzahl



Kombination aus beidem

2 Grundlegendes zu Regelung und Teillastverhalten von Verdichtern

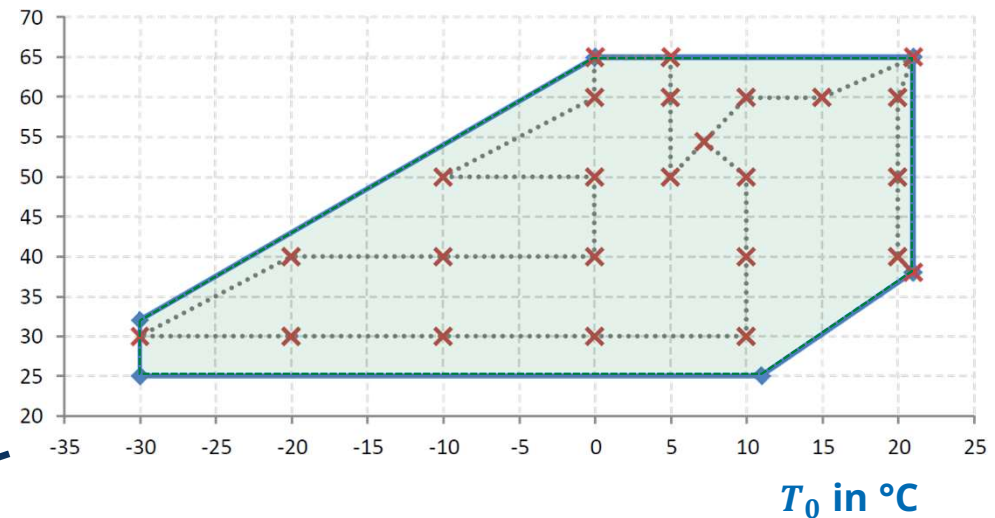
Teillastverhalten von Verdichtern > „Verdichter-Polynome“



Dauerlaufprüfstände bei Copeland (Welkenraedt)

Punktueller
Kalorimeter-
Messungen

T_c in °C



Verallgemeinerung durch
Polynome (10-Koeffizienten)

$$\begin{aligned}\dot{Q}_0, \dot{Q}_c, P, \dot{m}, \eta_s, \lambda &= f(C_1 \dots C_{10}, T_0, T_c) \\ &= C_1 + C_2 T_0 + C_3 T_c + C_4 T_0^2 + C_5 T_0 T_c + C_6 T_c^2 + C_7 T_0^3 + C_8 T_0^2 T_c + C_9 T_0 T_c^2 + C_{10} T_c^3\end{aligned}$$

nach [ASERCOM, ISO, AHRI Standard 540]

3 Bauart-unabhängige Förderstrom-Regelung

3 Bauart-unabhängige Förderstrom-Regelung

Aussetzbetrieb (An-Aus, On-Off, Stillsetzen, Taktbetrieb)

Funktionsweise

- zeitweises An- und Abschalten des Verdichters
- Taktzeiten und Mindestlaufzeiten zu beachten:
 - Start-Stopps: max. 6 – 20 (größere – kleinere Leistungen) pro Stunde
 - Mindestlaufzeit: 2 – 5 Minuten (kleinere – größere Leistung)

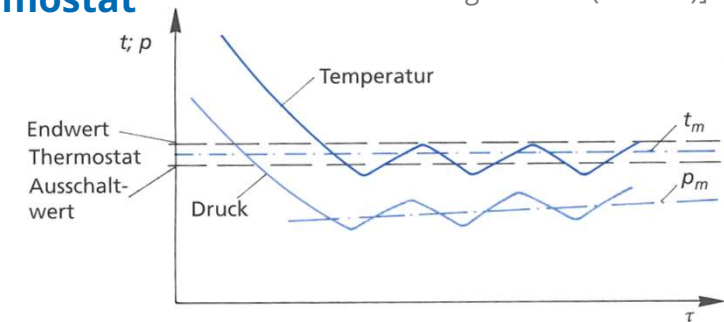
Eigenschaften

- durchschnittliche Energieeffizienz
- ungenaue Regelgüte (Schwankungen auf den Sekundärseiten)
- schlechte Dynamik
- hohe Schalzhäufigkeit
- ungünstig hins. der Verdichter-Lebensdauer
- oftmals ungenügende Wirtschaftlichkeit

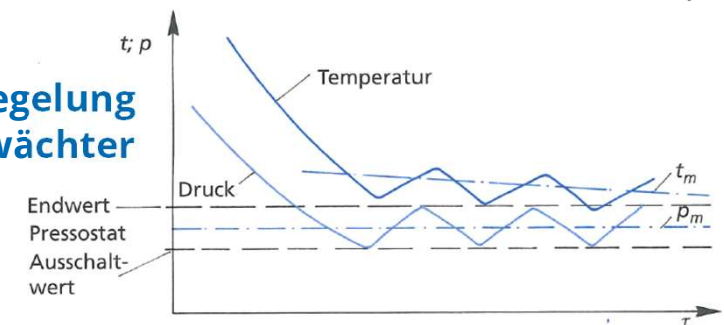
Eignung / Einsatzbeispiele

- Anlagen mit großen Speichern: **Druckluft-Anlagen**
- Anlagen mit konstanten Betriebsbedingungen (Leistung, Temperaturen): **Kühlschrankverdichter**

Temperaturregelung mit Thermostat



Temperaturregelung mit Druckwächter



3 Bauart-unabhängige Förderstrom-Regelung

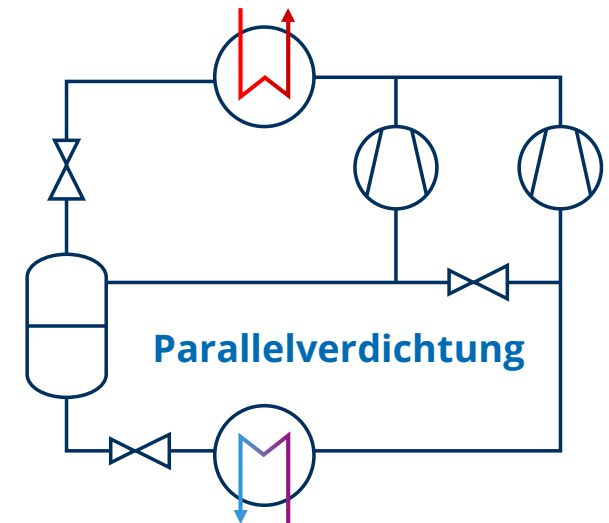
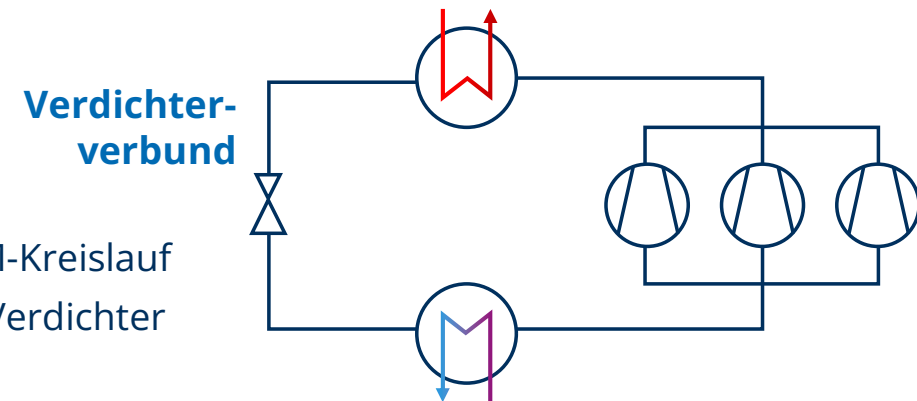
Verbund- und Parallelbetrieb

Aufbau & Funktionsweise

- Verbundbetrieb: Einsatz mehrerer Verdichter in einem KM-Kreislauf
- Kombination verschiedener Regelungsarten für einzelne Verdichter
 - Grundlastverdichter (läuft immer)
 - Aussatzregelung (grobe Förderstromregelung)
 - Drehzahlregelung (feine Förderstromregelung)
- Parallelschaltung getrennter Kreisläufe

Eigenschaften

- hohe Güte der Förderstromregelung möglich (Genauigkeit und Effizienz)
- erhebliche Erweiterung des Bauart-spezifischen Leistungsbereichs
- Vorteil durch Redundanz → Betriebssicherheit
- Medien-Management zu beachten (KM-Dampf und Öl)
- Gefahr hoher Schalthäufigkeit:
 - bei hohen Anforderungen an die Regelgenauigkeit
 - bei sich schnell ändernden Betriebsbedingungen (Leistung, Temperaturen)



3 Bauart-unabhängige Förderstrom-Regelung

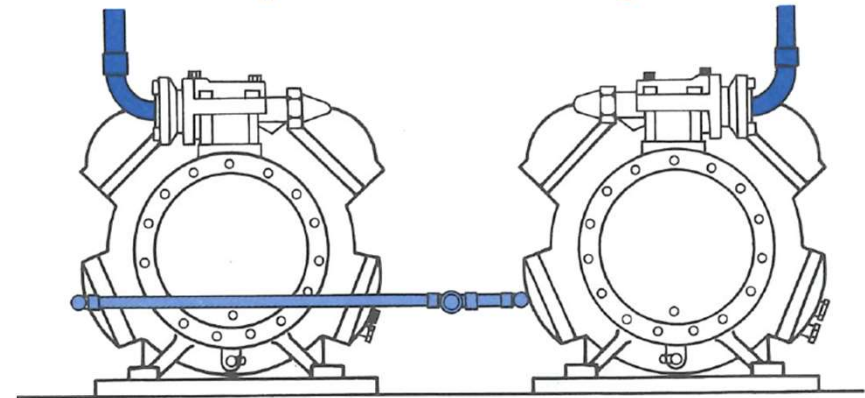
Verbund- und Parallelbetrieb

Schmieröl- und Dampfausgleich

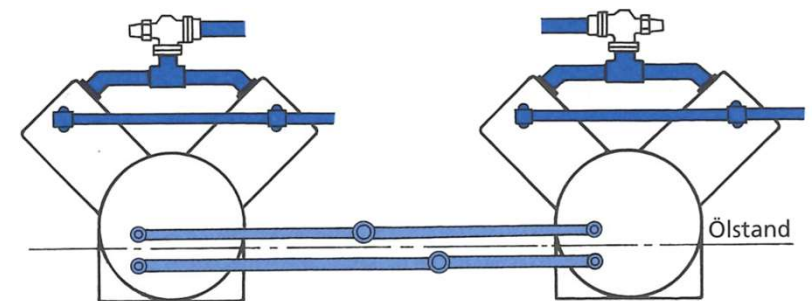
- Ölpegel im Triebwerkgehäuse relevant für Betriebssicherheit der KMV
- Ölwurf Einzelverdichter $\neq$ Ölrückführung Einzelverdichter
- Ursache: geringste Druckunterschiede zw. den KMV
- Schmieröl- und Druckausgleich erforderlich
- mittels Ölspiegelregulatoren (aktive Ölregulierung)
- kostengünstiger: Ausgleichsleitung (passive Ölregulierung)
 - horizontales Rohr in Höhe des Schauglases
 - ggf. zweites Rohr bei großen Ölpegelschwankungen

Beide Abb. [Breidenbach: *Der Kälteanlagenbauer* (Band 2)]

Gemeinsamer Ausgleich von Schmieröl und Dampf im Kurbelwellengehäuse



Getrennter Ausgleich von Schmieröl und KM-Dampf im Kurbelwellengehäuse



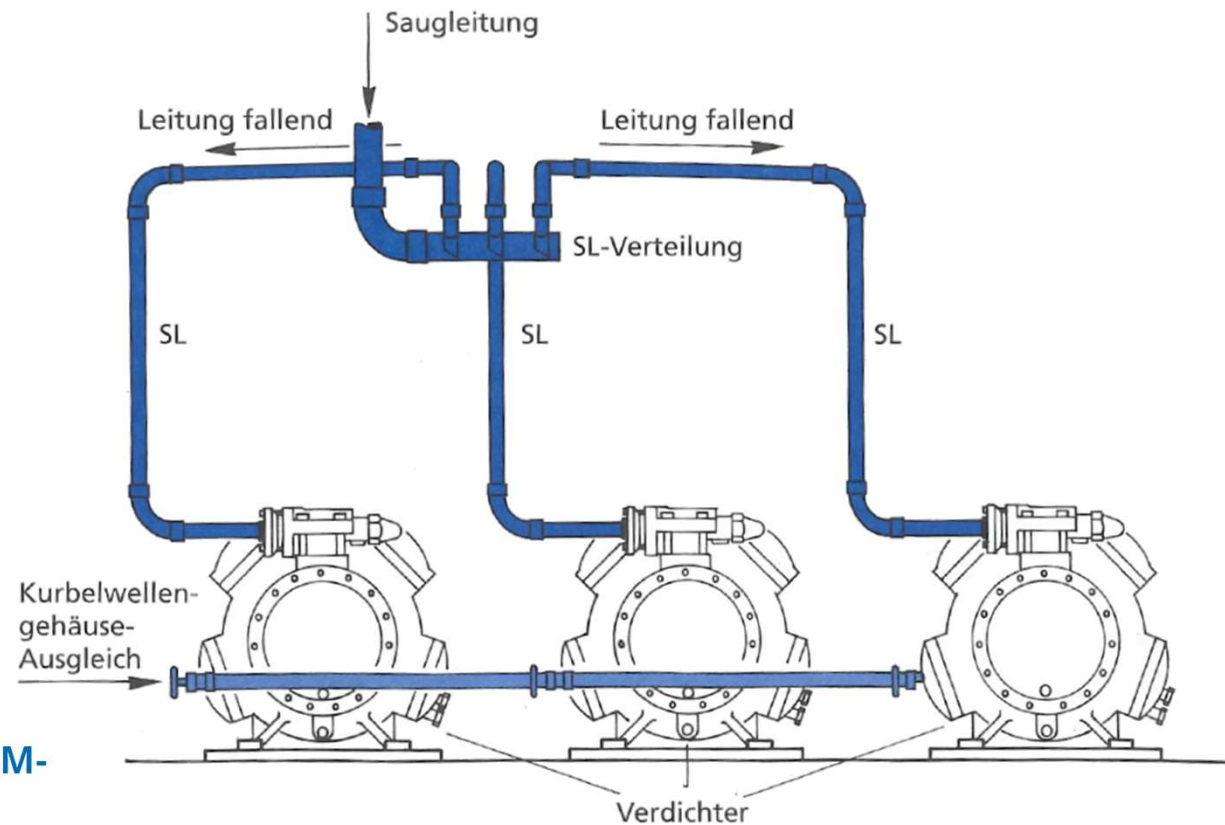
3 Bauart-unabhängige Förderstrom-Regelung

Verbund- und Parallelbetrieb

Saug sammelleitung

- Ausgleich der Saugdrücke erforderlich
- möglichst kurze und gleichlange Saugleitungen mit gleichem Rohrquerschnitt
- Gestaltung des Sammelrohres (großer Durchmesser, symmetrische Anordnung der Zu- und Abgänge) fördert die gleichmäßige Ölverteilung
- Gefälle für Ölzuführung

Gestaltung der saugseitigen KM-Leitungen im Verbundbetrieb



[Breidenbach: Der Kälteanlagenbauer (Band 2)]

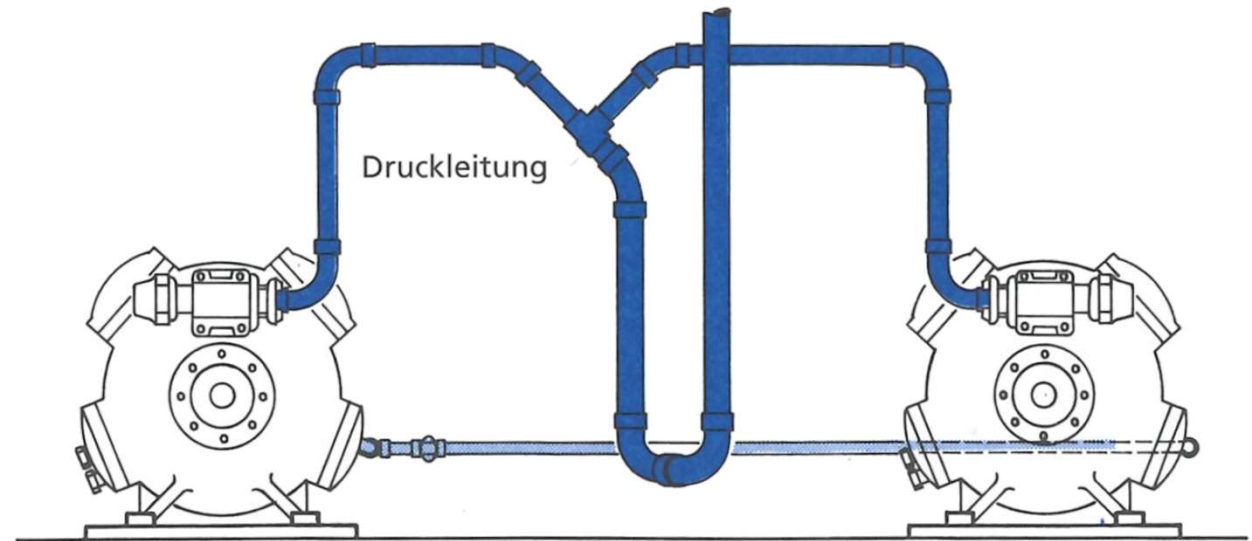
3 Bauart-unabhängige Förderstrom-Regelung

Verbund- und Parallelbetrieb

Drucksammelleitung

- individueller Verdichterbetrieb in Verbundanlagen:
 - ein KMV in Betrieb
 - ein anderer KMV wird abgeschaltet
- Ansammlung von flüssigen KM im Zylinderkopf möglich
- Gefahr durch Beschädigung bei Wiedereinbetriebnahme
- Abhilfe:
 - Gefälle zwischen Verdichteraustritt und druckseitiger Sammelleitung
 - Rückschlagventile in der Druckleitung des Einzelverdichters (Befederung hoch, entsprechend der hochdruckseitigen Pulsationen)

Gründe für druckseitige Leitungsführung?



Gestaltung der druckseitigen KM-Leitungen im Verbundbetrieb

[Breidenbach: *Der Kälteanlagenbauer* (Band 2)]

3 Bauart-unabhängige Förderstrom-Regelung

Verbund- und Parallelbetrieb

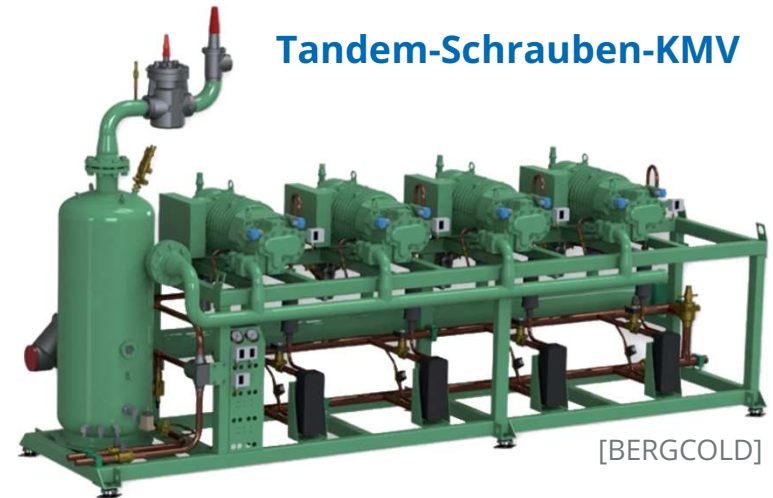
Eignung / Einsatzbeispiele

- Parallel- und Tandemverdichter



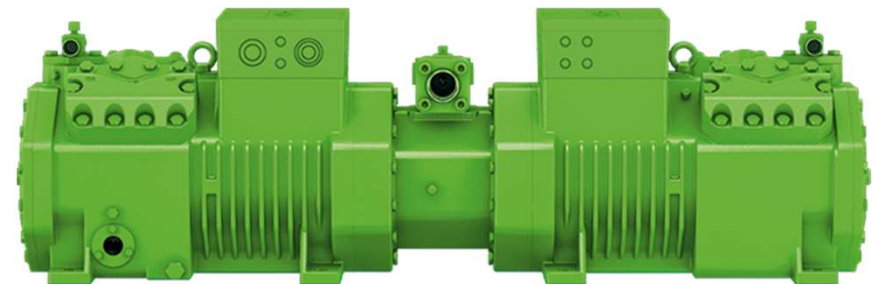
Tandem-Scroll-KMV

[BITZER]



Tandem-Schrauben-KMV

[BERGCOLD]



[BITZER]

Tandem-Hubkolben-KMV

3 Bauart-unabhängige Förderstrom-Regelung

Verbund- und Parallelbetrieb

Eignung / Einsatzbeispiele

- Parallel- und Tandemverdichter
- Supermarktkälteanlagen:
Zentrale Kälteversorgung mit
Hubkolbenverdichtern

**R-744-Verbundanlage mit 7 Hubkolben-KMV
für transkritischen und 2 Hubkolben-KMV
für subkritischen Betrieb
(3 Verdichter mit Frequenzumrichter)**



[<https://www.bitzer-compact.de/reportage/umweltfreundlich-in-down-under>]

4 Bauart-spezifische Regelungsmöglichkeiten

4 Bauart-spezifische Regelungsmöglichkeiten

Hubkolbenverdichter > Hubverstellung

Aufbau & Funktionsweise

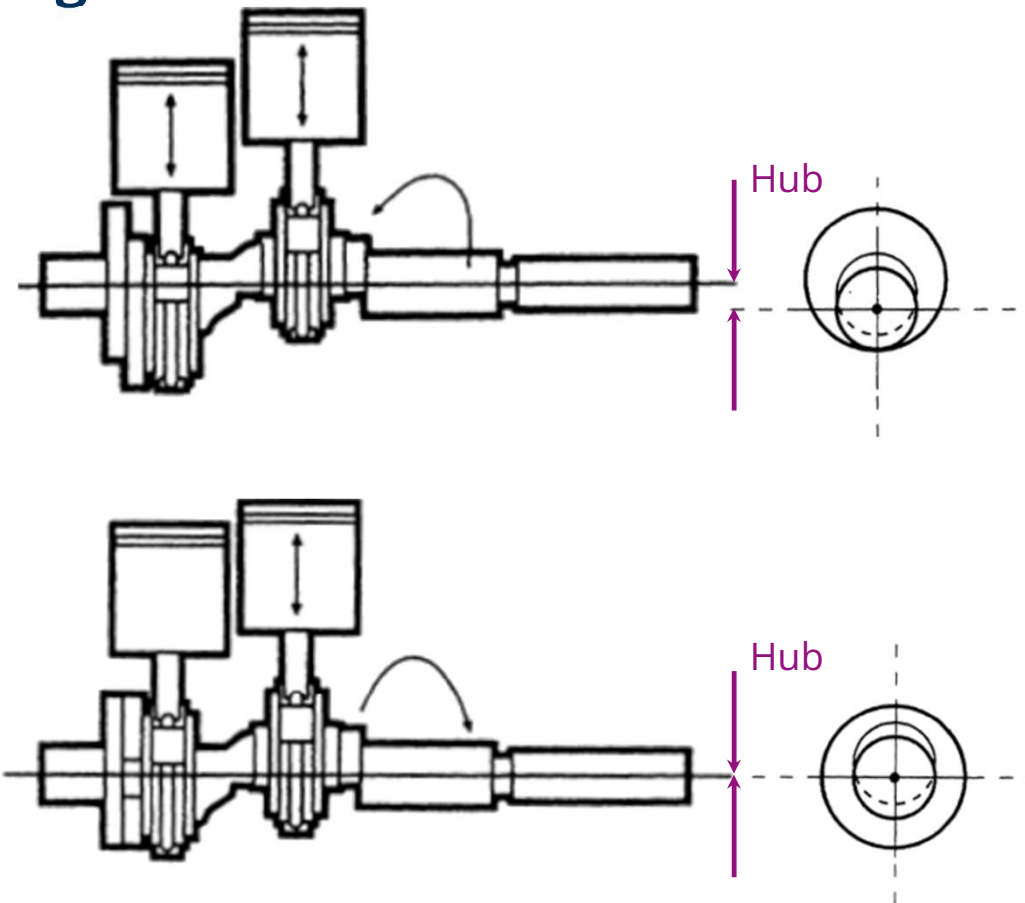
- mechanische Verstellung des Hubs und damit des Hubvolumens

Eigenschaften

- generell sehr effizient
- meist komplexe und aufwendige Mechanik

Eignung / Einsatzbeispiele

- Tauchkolben
 - hermetische Tauchkolbenverdichter (z.B. Fa. Bristol)
 - Änderung der Hubzapfenposition auf "Null-Hub-Stellung" durch Drehrichtungsänderung der Welle
 - Schaltheufigkeit begrenzt: Umschaltung erfordert Drehrichtungsänderung mitsamt Aus- & anschließendes Einschalten
 - nur gestufte Regelung



4 Bauart-spezifische Regelungsmöglichkeiten

Hubkolbenverdichter > Hubverstellung

Aufbau & Funktionsweise

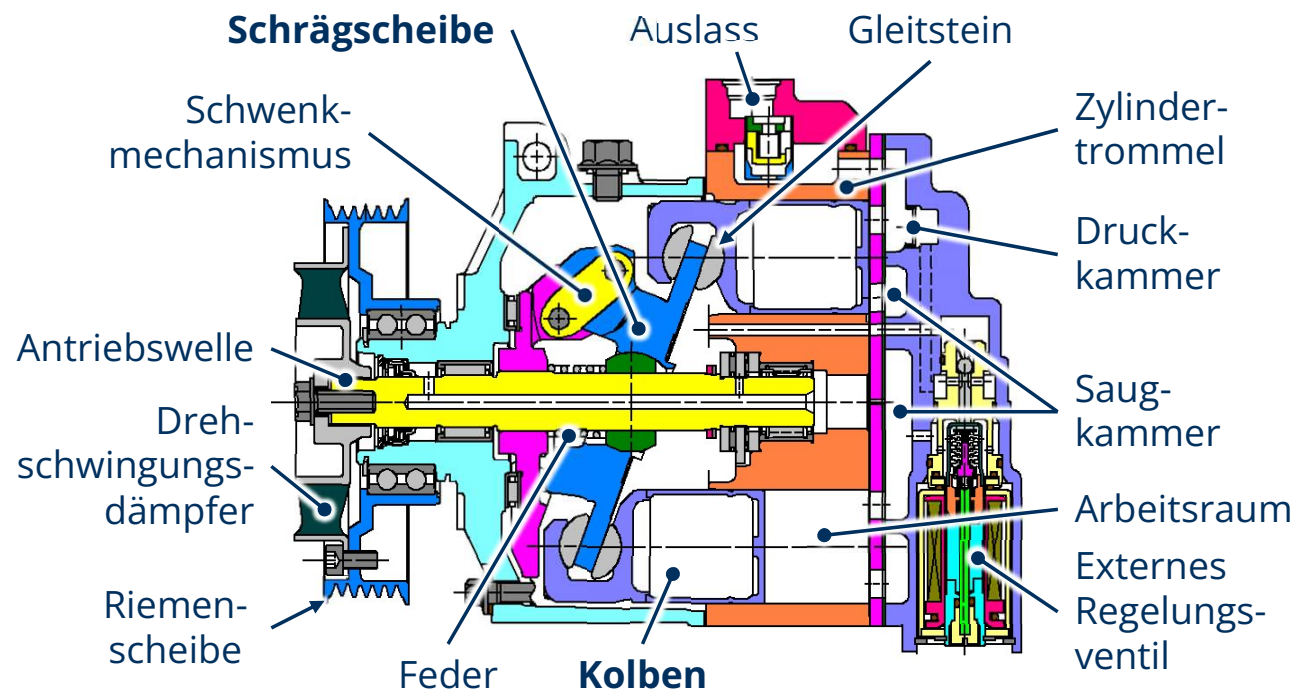
- mechanische Verstellung des Hubs und damit des Hubvolumens

Eigenschaften

- generell sehr effizient
- meist komplexe und aufwendige Mechanik

Eignung / Einsatzbeispiele

- Axialkolben
 - stufenlose Steuerung des Hubs durch Änderung des Schrägscheibenwinkels
 - Verstellung meist durch intern anliegende Drücke

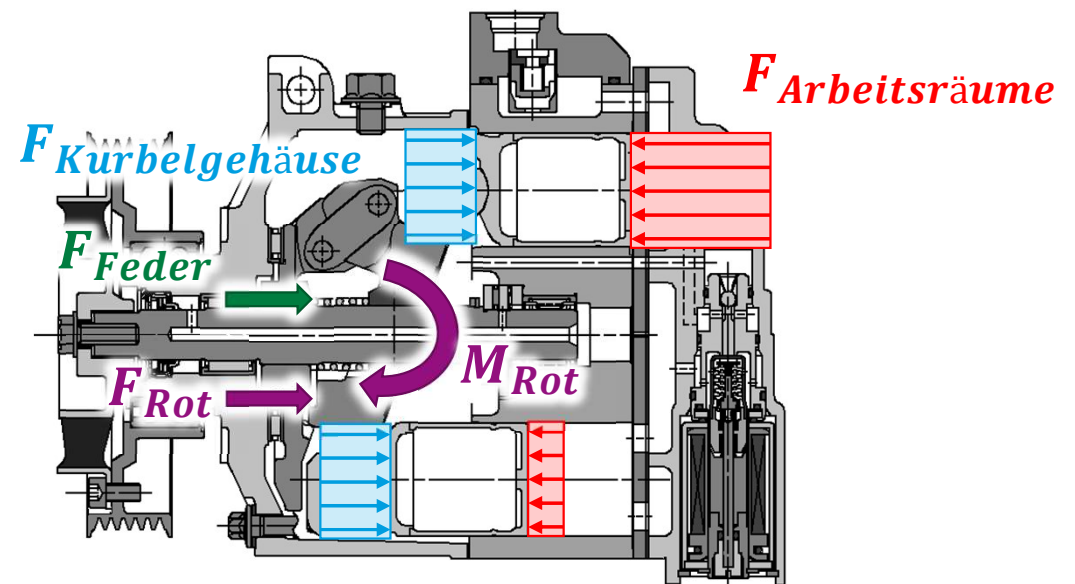


Hubkolbenverdichter > Hubverstellung

- mechanische Verstellung des Hubs und damit des Hubvolumens

- generell sehr effizient
- meist komplexe und aufwendige Mechanik

- Axialkolben
 - stufenlose Steuerung des Hubs durch Änderung des Schrägscheibenwinkels
 - Verstellung meist durch intern anliegende Drücke



$$\mathbf{0} = \mathbf{F}_{Feder} + \mathbf{F}_{Rot} + \mathbf{F}_{Kurbelgehäuse} - \mathbf{F}_{Arbeitsräume}$$

4 Bauart-spezifische Regelungsmöglichkeiten **Hubkolbenverdichter > Hubverstellung**

Aufbau & Funktionsweise

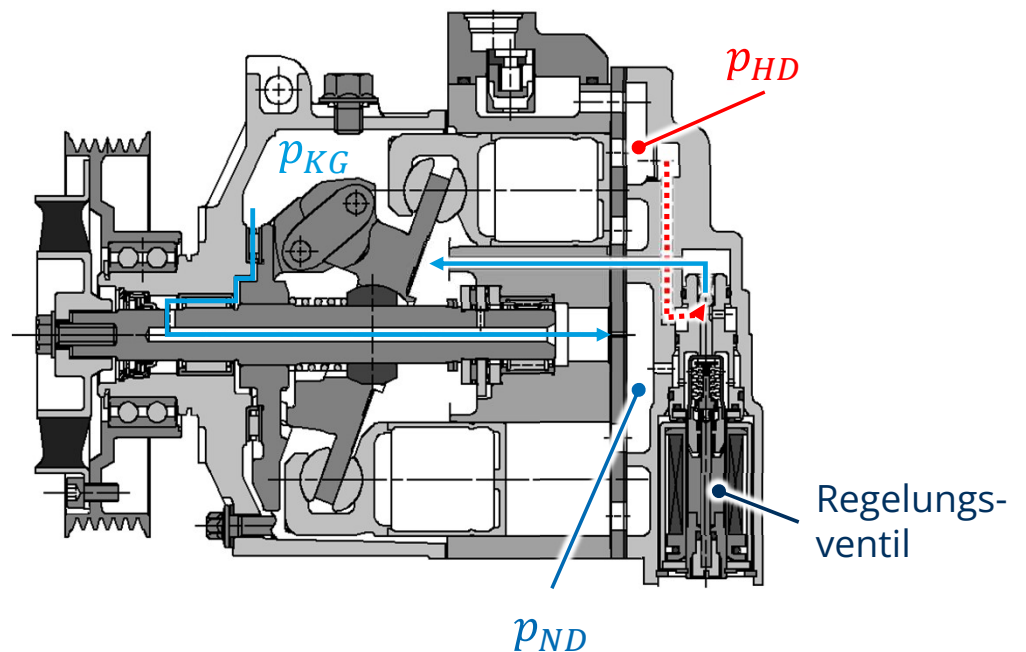
- mechanische Verstellung des Hubs und damit des Hubvolumens

Eigenschaften

- generell sehr effizient
- meist komplexe und aufwendige Mechanik

Eignung / Einsatzbeispiele

- Axialkolben
 - stufenlose Steuerung des Hubs durch Änderung des Schrägscheibenwinkels
 - Verstellung meist durch intern anliegende Drücke



4 Bauart-spezifische Regelungsmöglichkeiten

Hubkolbenverdichter > Hubverstellung

Aufbau & Funktionsweise

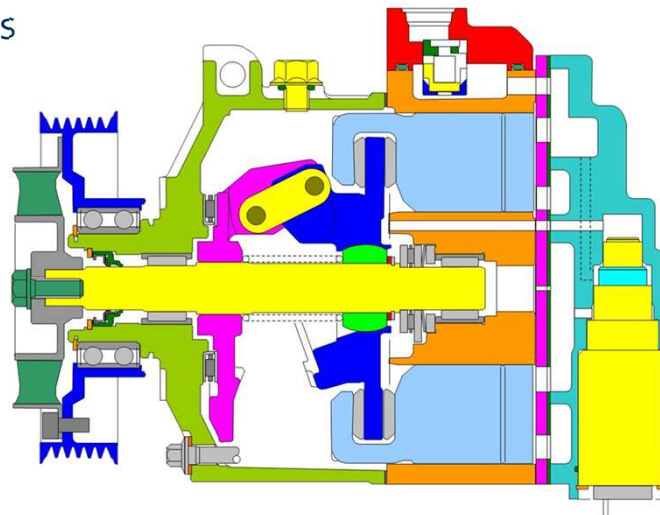
- mechanische Verstellung des Hubs und damit des Hubvolumens

Eigenschaften

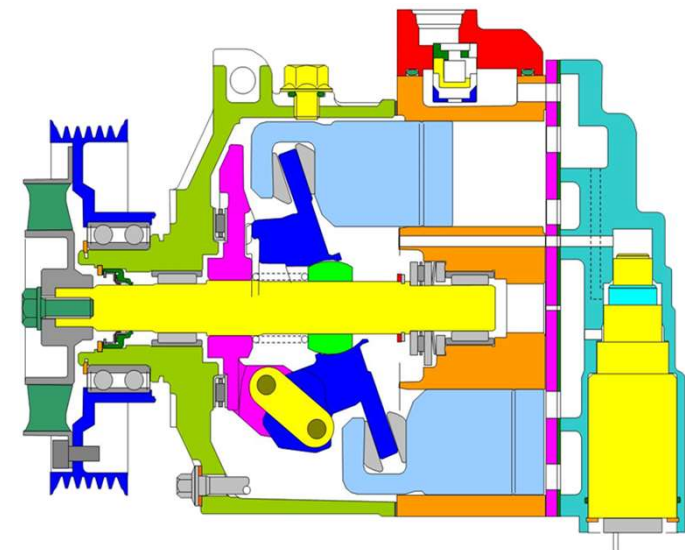
- generell sehr effizient
- meist komplexe und aufwendige Mechanik

Eignung / Einsatzbeispiele

- Axialkolben
 - stufenlose Steuerung des Hubs durch Änderung des Schrägscheibenwinkels
 - Verstellung meist durch intern anliegende Drücke



Null-Hub
min. Schadraum



Voller Hub
min. Schadraum

4 Bauart-spezifische Regelungsmöglichkeiten

Hubkolbenverdichter > Hubverstellung

Aufbau & Funktionsweise

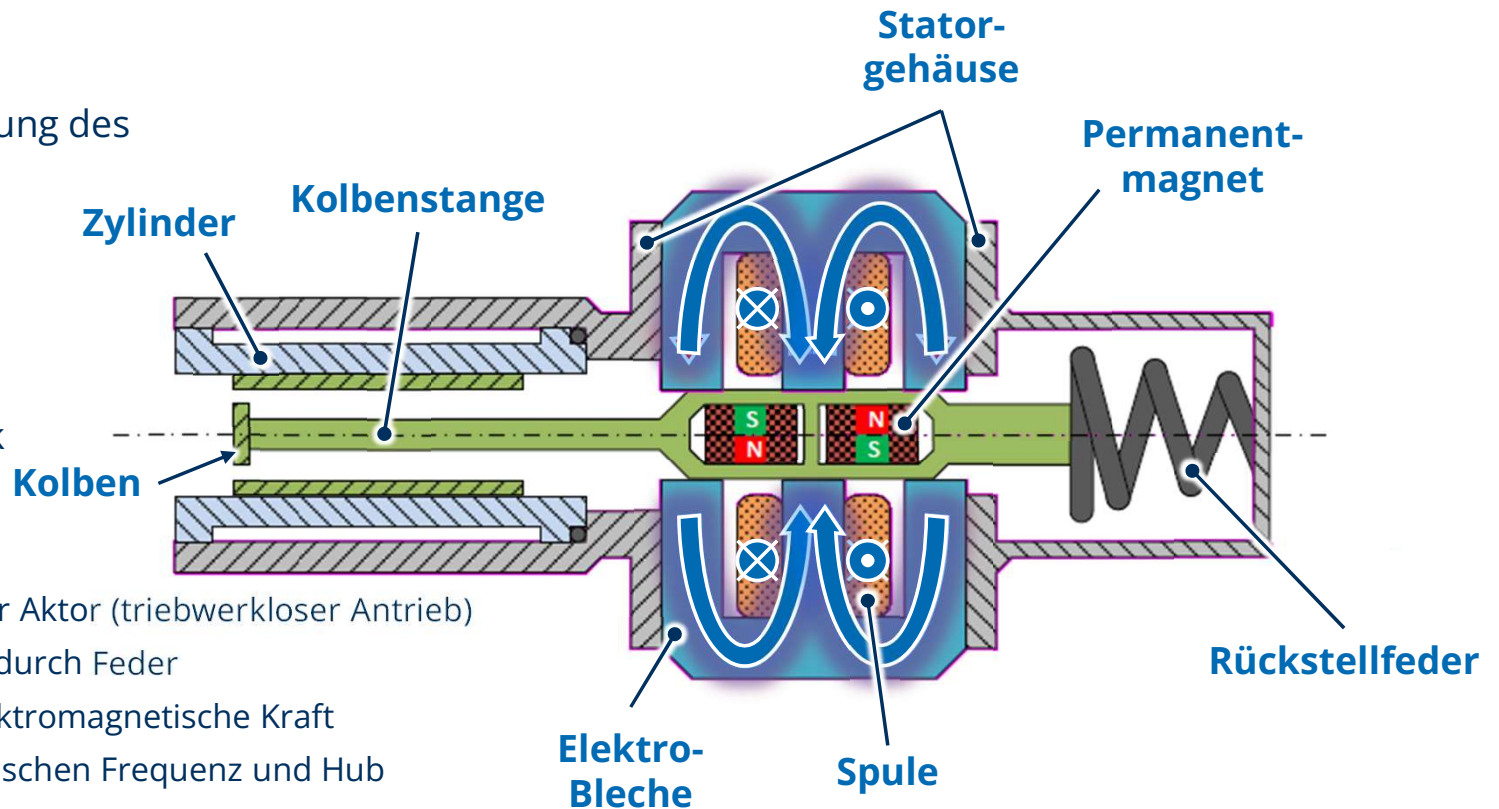
- mechanische Verstellung des Hubs und damit des Hubvolumens

Eigenschaften

- generell sehr effizient
- meist komplexe und aufwendige Mechanik

Eignung / Einsatzbeispiele

- Linearkolben
 - elektromagnetischer Aktor (triebwerkloser Antrieb)
 - Hingang (Saughub) durch Feder
 - Rückgang durch elektromagnetische Kraft
 - Zusammenhang zwischen Frequenz und Hub
 - Schadraum steigt mit sinkender Frequenz



4 Bauart-spezifische Regelungsmöglichkeiten

Hubkolbenverdichter > Hubverstellung

Aufbau & Funktionsweise

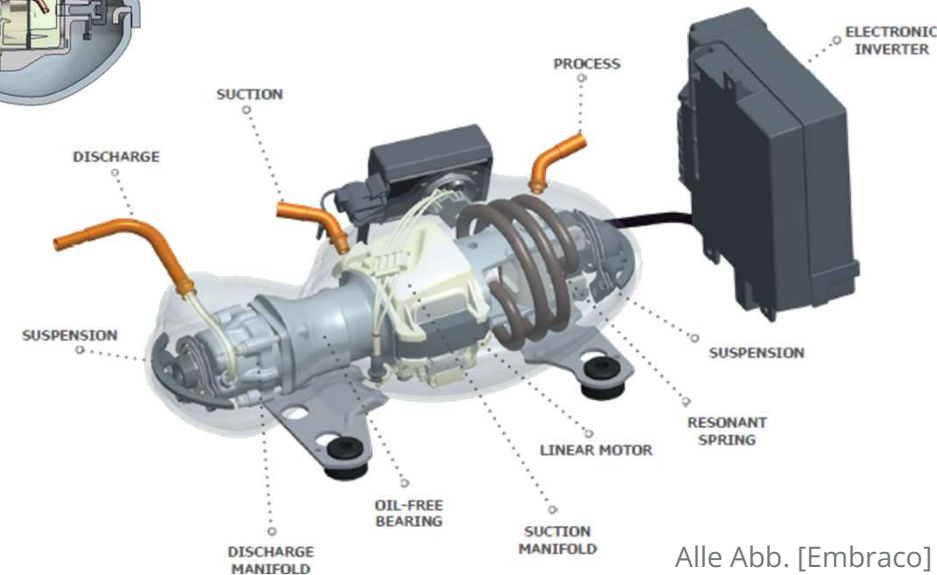
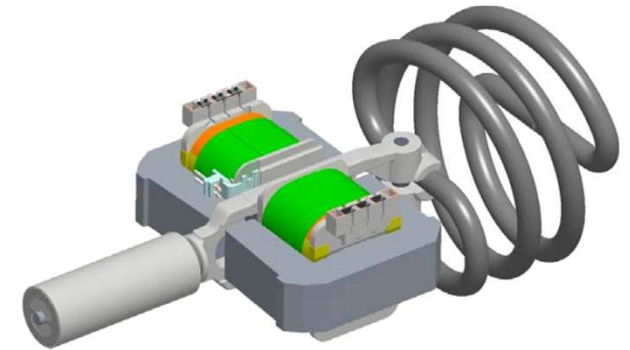
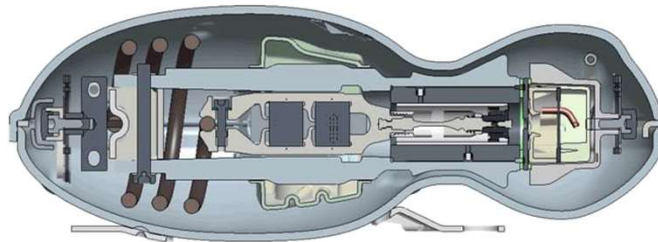
- mechanische Verstellung des Hubs und damit des Hubvolumens

Eigenschaften

- generell sehr effizient
- meist komplexe und aufwendige Mechanik

Eignung / Einsatzbeispiele

- Linearkolben
 - elektromagnetischer Aktor (triebwerkloser Antrieb)
 - Hingang (Saughub) durch Feder
 - Rückgang durch elektromagnetische Kraft
 - Zusammenhang zwischen Frequenz und Hub
 - Schadraum steigt mit sinkender Frequenz



Alle Abb. [Embraco]

4 Bauart-spezifische Regelungsmöglichkeiten

Hubkolbenverdichter > Hubverstellung

Aufbau & Funktionsweise

- mechanische Verstellung des Hubs und damit des Hubvolumens

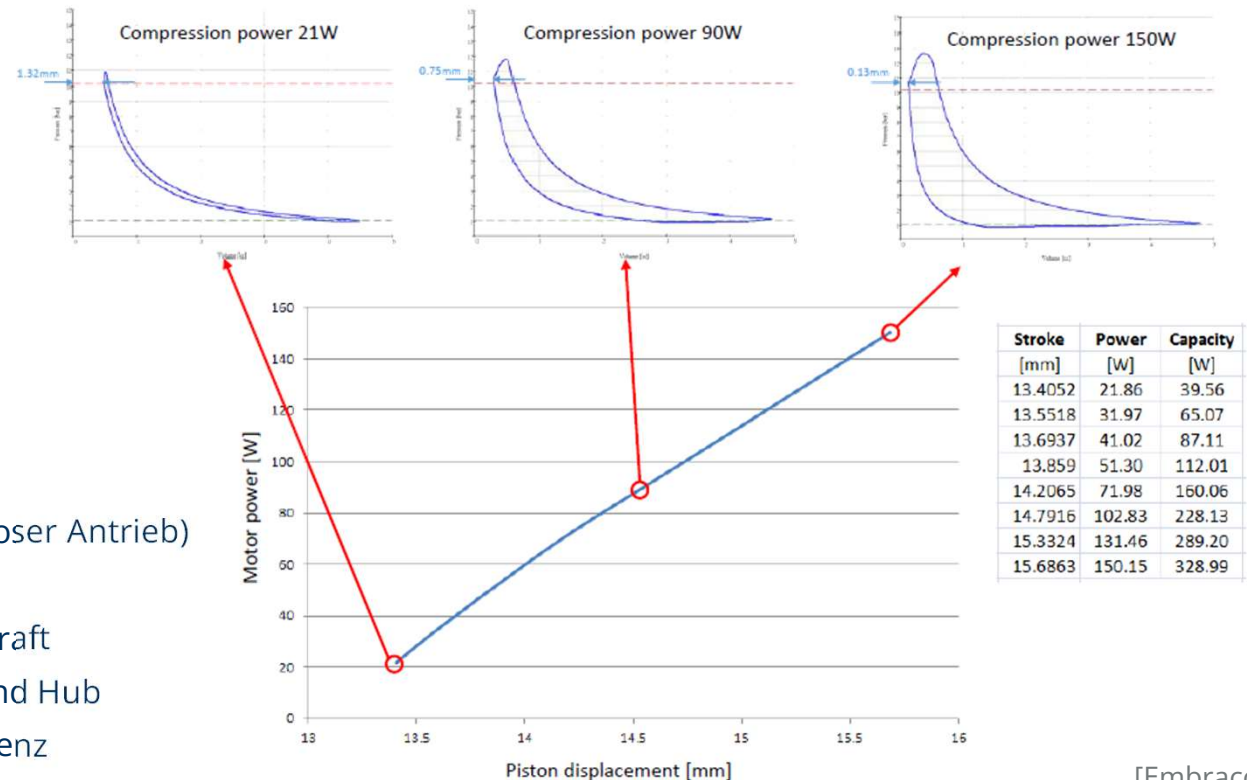
Eigenschaften

- generell sehr effizient
- meist komplexe und aufwendige Mechanik

Eignung / Einsatzbeispiele

- Linearkolben
 - elektromagnetischer Aktor (triebwerkloser Antrieb)
 - Hingang (Saughub) durch Feder
 - Rückgang durch elektromagnetische Kraft
 - Zusammenhang zwischen Frequenz und Hub
 - Schadraum steigt mit sinkender Frequenz

Stroke control – Fixed condition (-25°C/40°C), different power



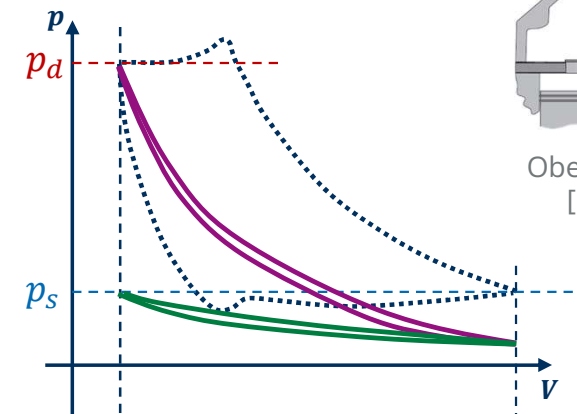
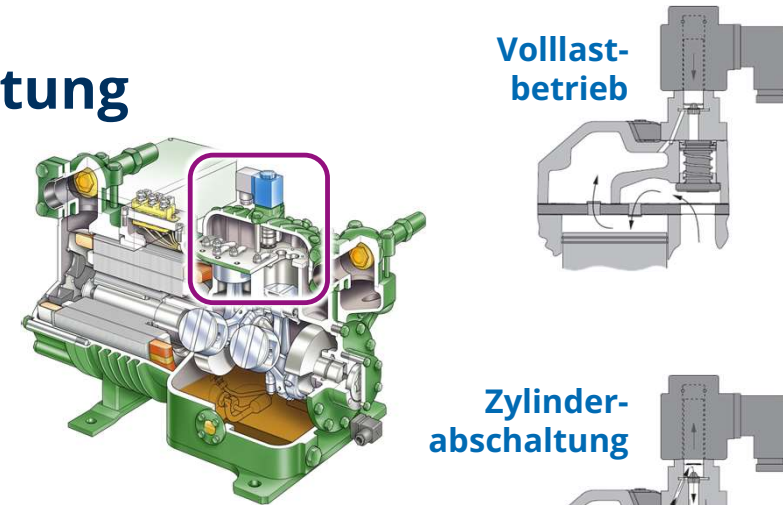
[Embraco]

4 Bauart-spezifische Regelungsmöglichkeiten

Hubkolbenverdichter > Zylinder(bank)abschaltung

Aufbau & Funktionsweise

- Zusätzliches Ventil am Zylinderkopf:
bei 4-, 6- und 8-Zylinder-Hubkolben-KMV
- Ventil steuert Verbindung zwischen Saugraum und Saugkammer
- Steuerung über elektromagnetisch betätigten Anker:
Beaufschlagung des Ventilverschlusskörpers mit internen Drücken
 - Magnetspule stromlos = Anker unten = Steuerkammer abgeschlossen = Ventilkörper in oberer Position = Ansaugung frei
 - Magnetspule stromdurchflossen = Anker wird nach oben gezogen = Steuerkammer gibt Hochdruck auf Oberseite des Ventilkörpers frei = Ventilkörper bewegt sich in untere Position = Ansaugung verschlossen
- Fördermenge der Zylinder wird zu Null
- Energetisch günstiger mit Überströmen des abgesperrten Raumes



Indikatordiagramm bei abgesperrter Saugleitung **ohne/mit** Überströmen

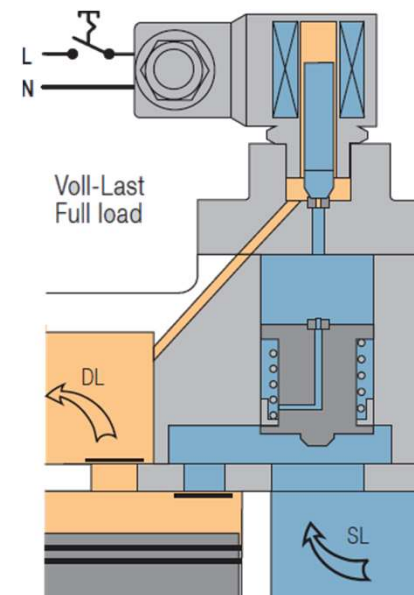
Obere Abb.
[BITZER]

4 Bauart-spezifische Regelungsmöglichkeiten

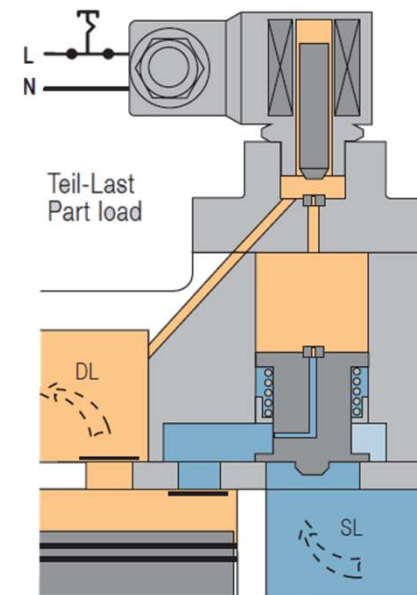
Hubkolbenverdichter > Zylinder(bank)abschaltung

Eigenschaften

- effizient: nur mechanische Verluste und Strömungsreibung
- relativ kostengünstig
- üblicherweise gestufte Regelung (entsprechend der Anzahl der Zylinderbänke)
- meist 2 Zylinder pro Laststufe
- Stufung bei gestufter Regelung:
 - 4- (bzw. 8-) Zylinder: (25) – 50 – (75) – 100%
 - 6-Zylinder: 33 – 66 – 100%
- feinere Regelung möglich (z.B. CRII-System von BITZER):
 - Steuerkolben mit Strömungskanal
 - ermöglicht erhöhte Schaltfrequenz
 - nahezu stufenlos zw. 10 % – 100% der Kälteleistung
- geeignet als Anfahrrentlastung
- Kombination von gestufter und feinerer Regelung möglich



Saugleitung
geöffnet:
Vollast



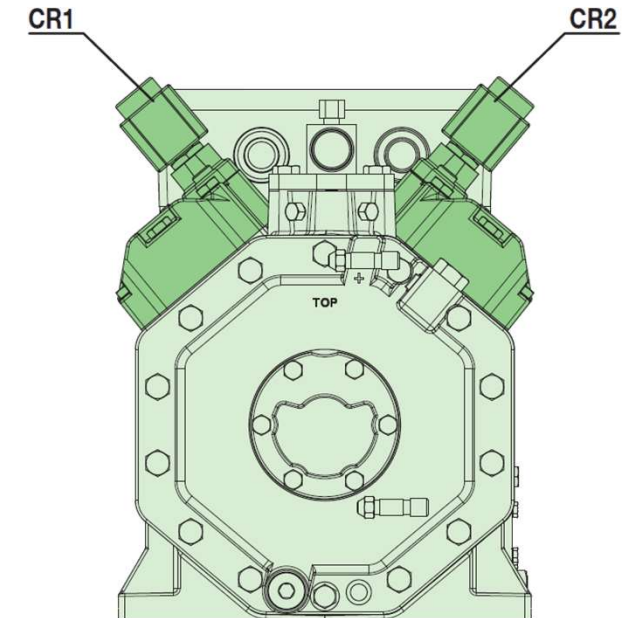
Saugleitung
abgesperrt:
Leerlauf

4 Bauart-spezifische Regelungsmöglichkeiten

Hubkolbenverdichter > Zylinder(bank)abschaltung

Eigenschaften

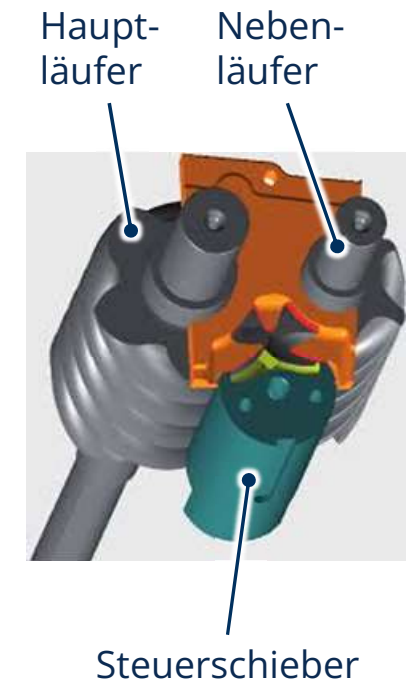
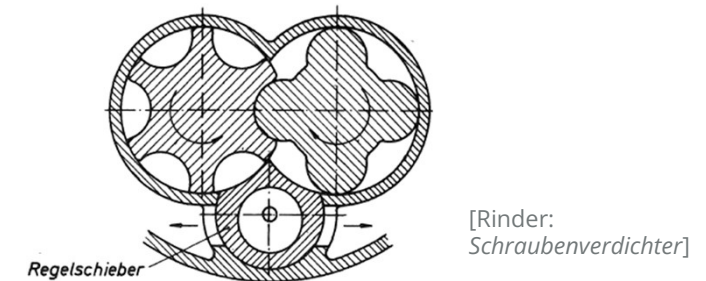
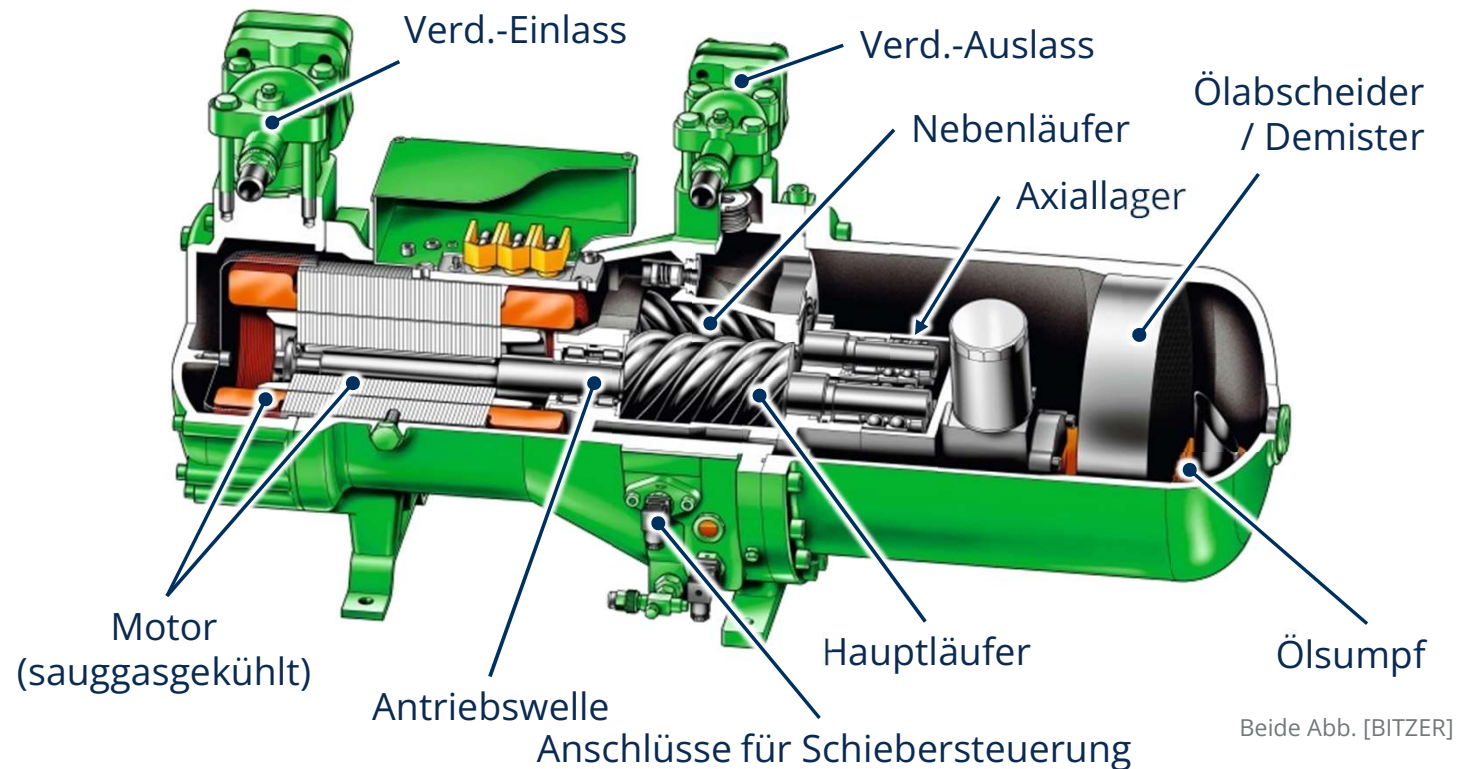
- effizient: nur mechanische Verluste und Strömungsreibung
- relativ kostengünstig
- üblicherweise gestufte Regelung (entsprechend der Anzahl der Zylinderbänke)
- meist 2 Zylinder pro Laststufe
- Stufung bei gestufter Regelung:
 - 4- (bzw. 8-) Zylinder: (25) – 50 – (75) – 100%
 - 6-Zylinder: 33 – 66 – 100%
- feinere Regelung möglich (z.B. CRII-System von BITZER):
 - Steuerkolben mit Strömungskanal
 - ermöglicht erhöhte Schaltfrequenz
 - nahezu stufenlos zw. 10 % – 100% der Kälteleistung
- geeignet als Anfahrentlastung
- Kombination von gestufter und feinerer Regelung möglich



	CR1	CR2
100%	Volllast	Volllast
>50%	Volllast	Teillast
<50%	Leerlauf	Teillast

4 Bauart-spezifische Regelungsmöglichkeiten **Schraubenverdichter > Schieberregelung**

Aufbau & Funktionsweise



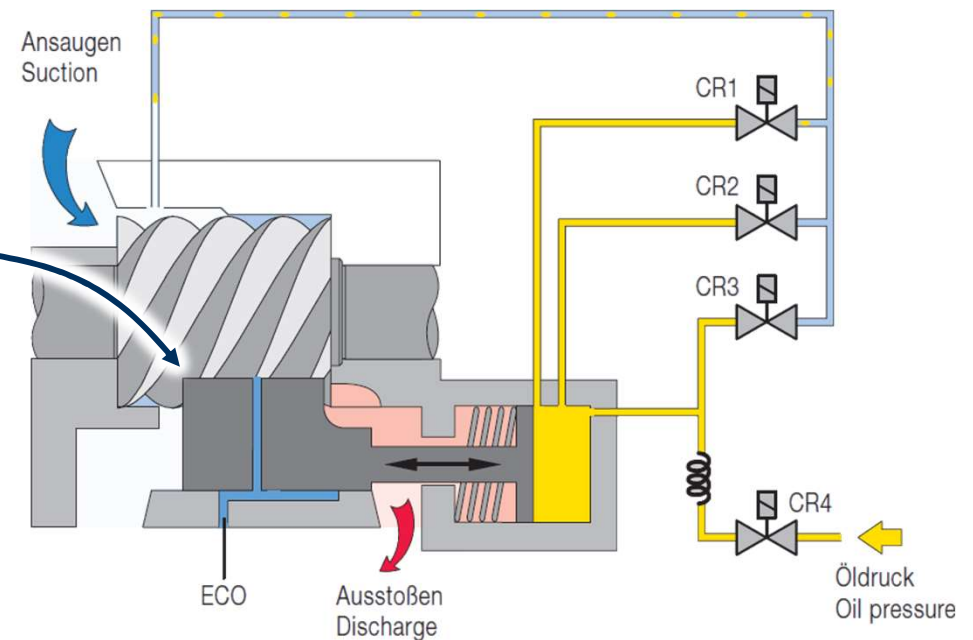
Beide Abb. [BITZER]

4 Bauart-spezifische Regelungsmöglichkeiten

Schraubenverdichter > Schieberregelung

Aufbau & Funktionsweise

- Schieber als Teil des Gehäuses mit exakt gleicher Kontur wie Gehäuse
- sitzt an der Verschneidungskante des Gehäuses und berührt daher Haupt- und Nebenläufer gleichermaßen
- Verschiebung der **vorderen Schieberkante**:
 - Verschiebung des Kompressionsbeginns = Verschiebung des Abschlusses der Arbeitsräume (Ansaugkammer wird zu Kompressionskammer): je später umso kleiner wird das Ansaugvolumen (da druckseitiges Ende der Kammer schon an der axialen Begrenzung anliegt)
 - "Rotorlänge für Verdichtung" wird verändert
 - Fördermengenregelung: 25% - 100%
 - quasi stufenlose Regelung



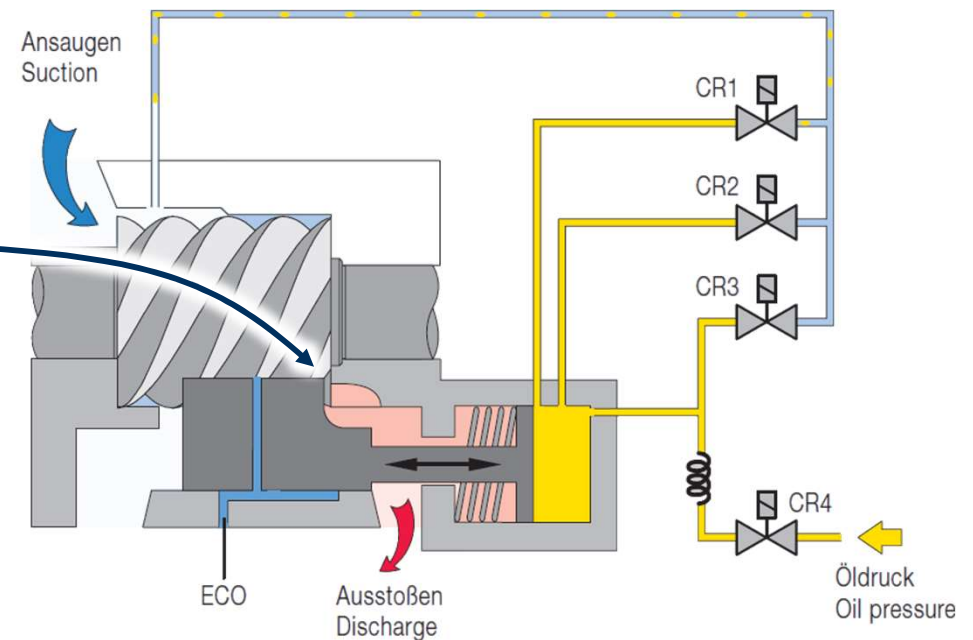
[BITZER]

4 Bauart-spezifische Regelungsmöglichkeiten

Schraubenverdichter > Schieberregelung

Aufbau & Funktionsweise

- Schieber als Teil des Gehäuses mit exakt gleicher Kontur wie Gehäuse
- sitzt an der Verschneidungskante des Gehäuses und berührt daher Haupt- und Nebenläufer gleichermaßen
- Verschiebung der **hinteren Schieberkante**
 - Verschiebung des Kompressionsendes = Verschiebung des Öffnens der Arbeitsräume zur Hochdruckseite hin (Kompressionskammer wird zu Auslasskammer):
je später, umso größer wird das innere Volumenverhältnis
 - Veränderung hins. des inneren Volumenverhältnisses
 - Ausgleich für Verschiebung der vorderen Schieberkante!



[BITZER]

4 Bauart-spezifische Regelungsmöglichkeiten

Schraubenverdichter > Einspritzung (Injection)

Aufbau & Funktionsweise

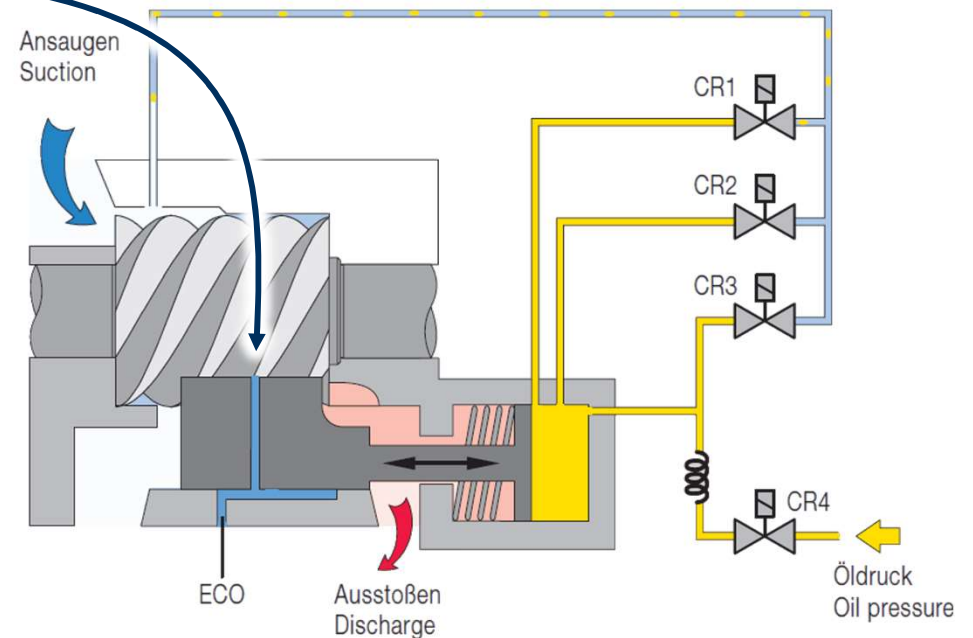
- Einspritzen von Kältemitteldampf durch Bohrungen im Gehäuse oder im Schieber
- Kühlung und Erhöhung des Fördermassenstroms

Eigenschaften

- ermöglicht Economizer-Betrieb:
 - Steigerung der Anlageneffizienz
 - Erhöhung der Verflüssigerleistung
 - Reduzierung der Verdichtungsendtemperatur
 - Erweiterung des Einsatzbereiches
- zusätzlicher Aufwand (Anschlüsse, Regelung)

Schrauben-KMV mit Kältemittel-Einspritzung

[BITZER]



4 Bauart-spezifische Regelungsmöglichkeiten

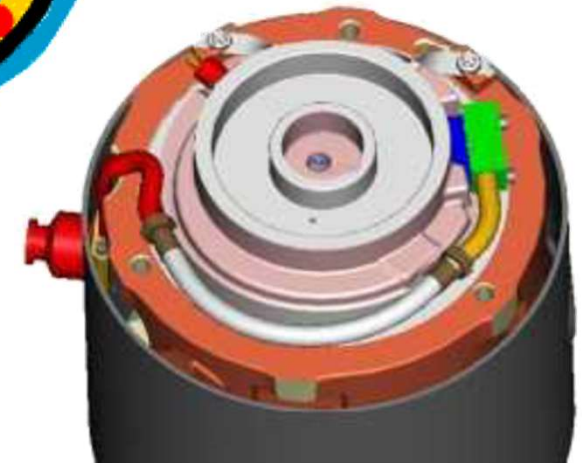
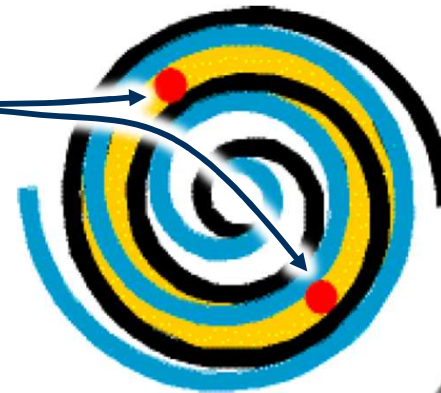
Scrollverdichter > Einspritzung (Injection) > Stationär

Aufbau & Funktionsweise

- Einspritzen von Kältemitteldampf durch Bohrungen in den axialen Begrenzungswänden der Arbeitsräume
- Kühlung und Erhöhung des Fördermassenstroms

Eigenschaften

- ermöglicht Economizer-Betrieb:
 - Steigerung der Anlageneffizienz
 - Erhöhung der Verflüssigerleistung
 - Reduzierung der Verdichtungsendtemperatur
 - Erweiterung des Einsatzbereiches
- zusätzlicher Aufwand (Anschlüsse, Regelung)



Beide Abb. [Copeland]

4 Bauart-spezifische Regelungsmöglichkeiten

Scrollverdichter > Einspritzung (Injection) > Mobil

Aufbau & Funktionsweise

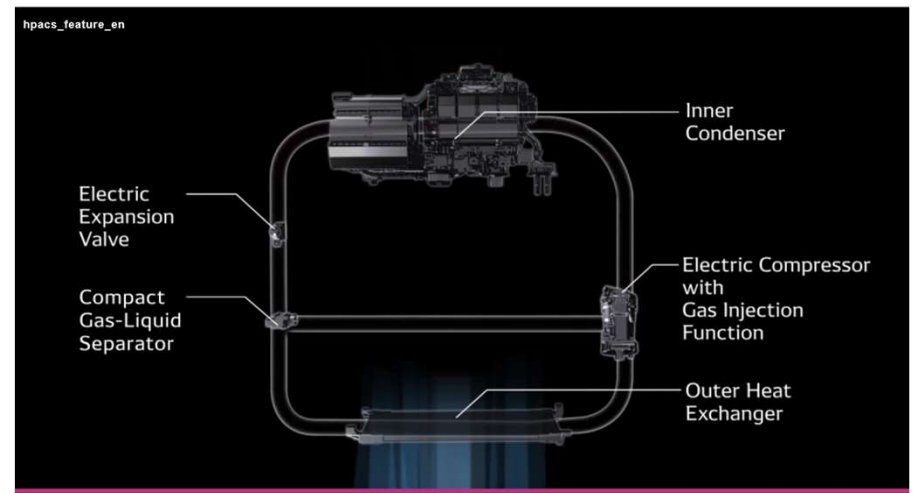
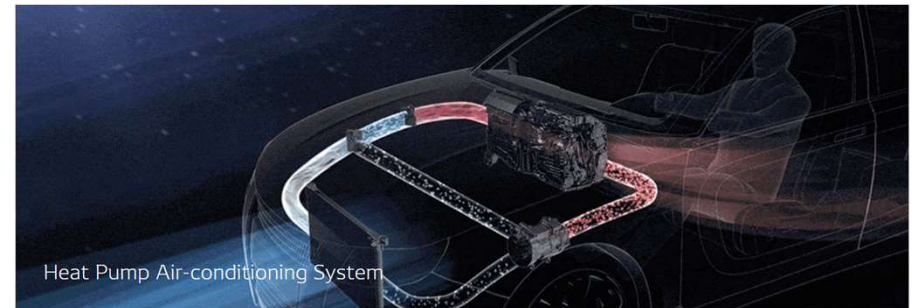
- Einspritzen von Kältemitteldampf durch Bohrungen in den axialen Begrenzungswänden der Arbeitsräume
- Kühlung und Erhöhung des Fördermassenstroms

Eigenschaften

- ermöglicht Economizer-Betrieb:
 - Steigerung der Anlageneffizienz
 - Erhöhung der Verflüssigerleistung
 - Reduzierung der Verdichtungsendtemperatur
 - Erweiterung des Einsatzbereiches
- zusätzlicher Aufwand (Anschlüsse, Regelung)

Elektrisch angetriebener Scroll-KMV für Pkw-Klimatisierung

Beide Abb. [DENSO]



4 Bauart-spezifische Regelungsmöglichkeiten

Scrollverdichter > Internes Bypass-System

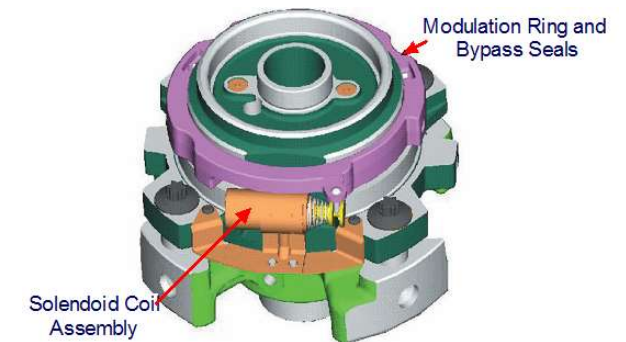
Aufbau, Funktionsweise & Eigenschaften

1. Möglichkeit:

Internes Bypass-System:

ventilgesteuerte Bohrung zur Kältemittel-Rückströmung (Ventil offen)

- begrenzte Querschnitte (nicht größer als Scrollwanddicke)
- max. ein Bypass
- nur 2 Regelstufen



Beide Abb. [www.emerson.com]



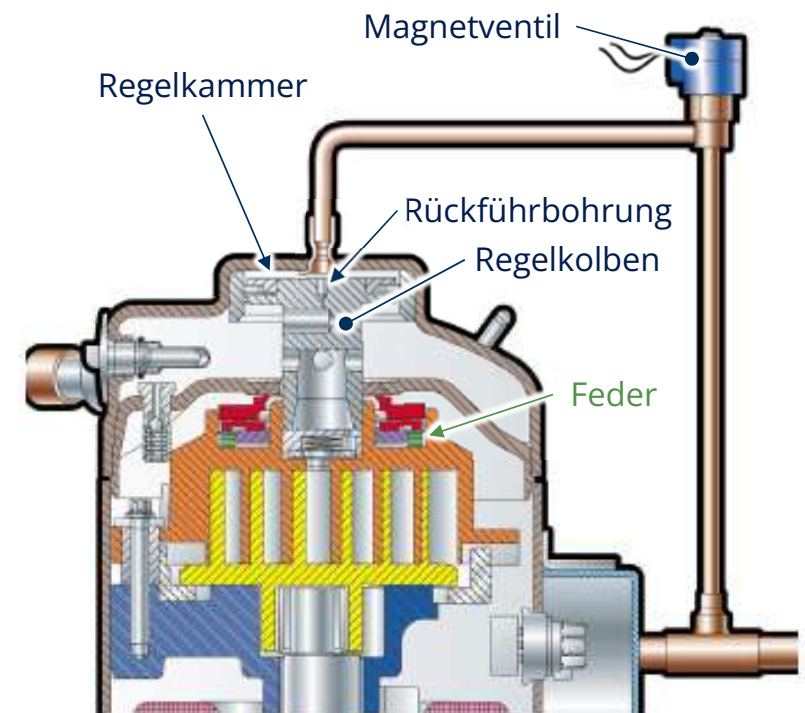
4 Bauart-spezifische Regelungsmöglichkeiten

Scrollverdichter > Internes Bypass-System

Aufbau, Funktionsweise & Eigenschaften

2. Möglichkeit:

Axiales, zeitweises Abheben einer Scroll-Spirale



[www.emerson.com]

4 Bauart-spezifische Regelungsmöglichkeiten

Scrollverdichter > Internes Bypass-System

Aufbau, Funktionsweise & Eigenschaften

2. Möglichkeit:

Axiales, zeitweises Abheben einer Scroll-Spirale

- Intermittierendes axiales Abheben einer Scroll-Spiralen (üblicherweise die feststehende Spirale)
- Förderung (Ansaugen, Verdichten, Ausschieben) unterbrochen
- Nachteile:
 - Verluste durch Rückströmen bei jedem Abheben
 - thermische Belastung des Motors (umso stärker, je geringe die Teillast, da bei den vollhermetische Scrolls die Motorkühlung immer schwächer wird > Motor- und Reibverluste sinken weniger stark als die Wirkung der Sauggaskühlung)



[www.emerson.com]

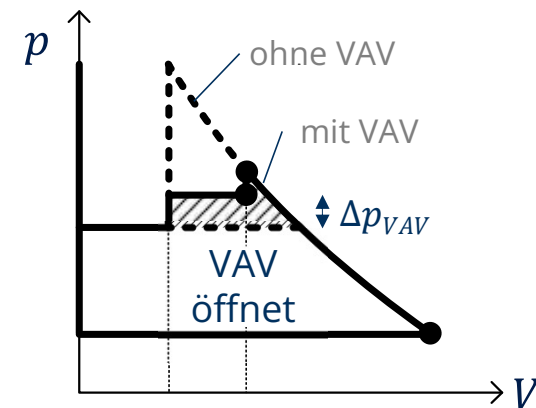
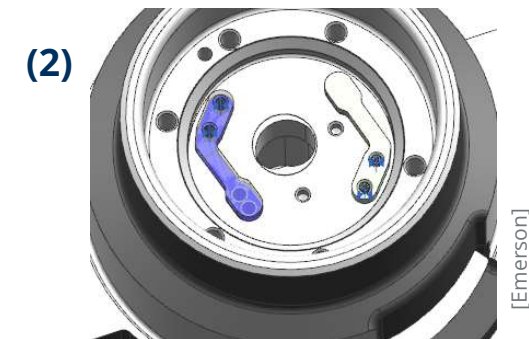
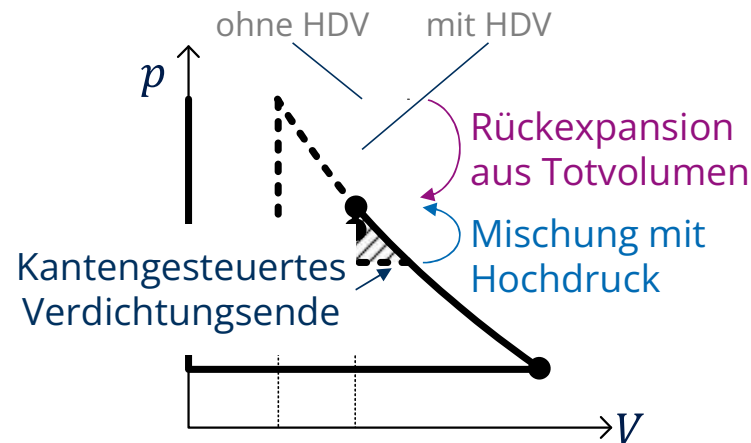
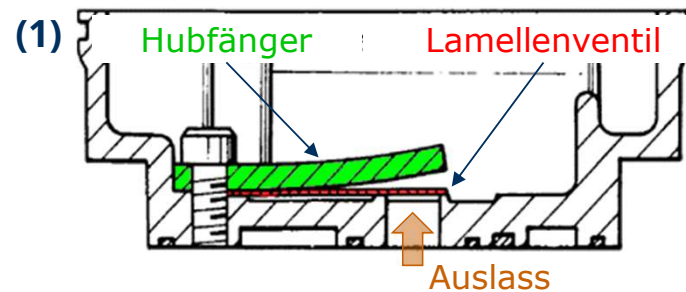
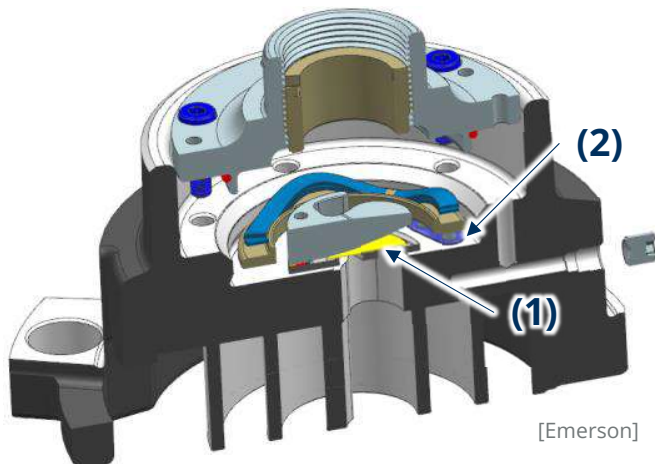
4 Bauart-spezifische Regelungsmöglichkeiten

Scrollverdichter > Anpassung des Druckverhältnisses

Ziel: **Anpassung des Volumenverhältnisses**
an äußeres Druckverhältnis
(Effizienzsteigerung)

Maßnahmen:

- (1) Einsatz eines **Hochdruckventils** (HDV)
- (2) Einsatz von **Vorauslassventile** (VAV)



4 Bauart-spezifische Regelungsmöglichkeiten

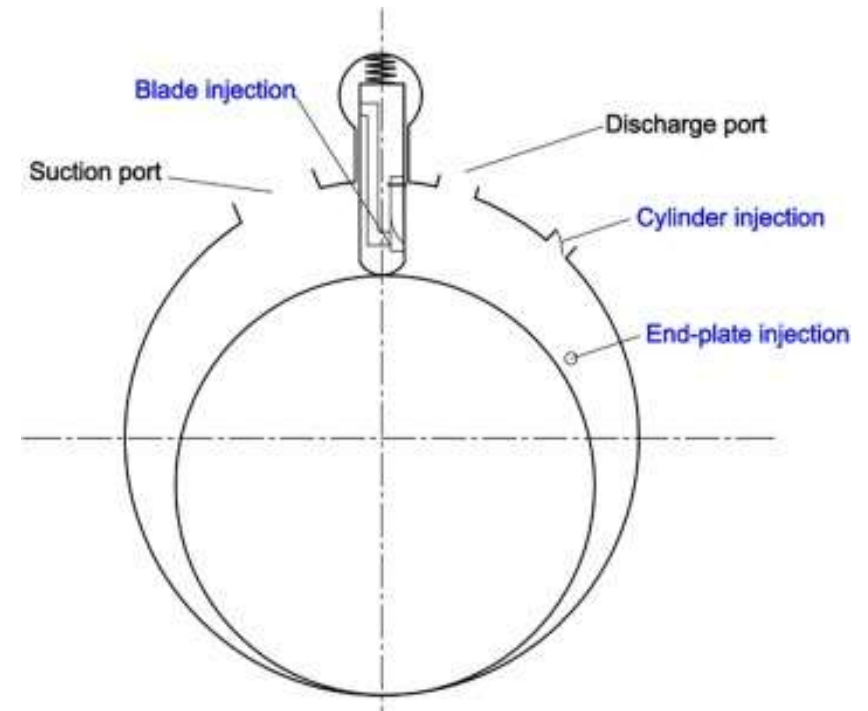
Rollkolbenverdichter > Einspritzung (Mitteldruckansaugung)

Aufbau & Funktionsweise

- Einspritzen von Kältemitteldampf durch Bohrungen im Gehäuse oder im Trennschieber
- Kühlung und Erhöhung des Fördermassenstroms

Eigenschaften

- ermöglicht Economizer-Betrieb:
 - Steigerung der Anlageneffizienz
 - Erhöhung der Verflüssigerleistung
 - Reduzierung der Verdichtungsendtemperatur
 - Erweiterung des Einsatzbereiches
- zusätzlicher Aufwand (Anschlüsse, Regelung)



Rollkolben-KMV mit Kältemittel-Einspritzung

[Sun et a.l: *Performance investigation and optimization analysis for vapor injection rotary compressor oriented to circular end-plate injection port without check valve*]

4 Bauart-spezifische Regelungsmöglichkeiten

Rollkolbenverdichter > Einspritzung (Mitteldruckansaugung)

Vergleich der konventionellen und der Trennschieber-Einspritzung

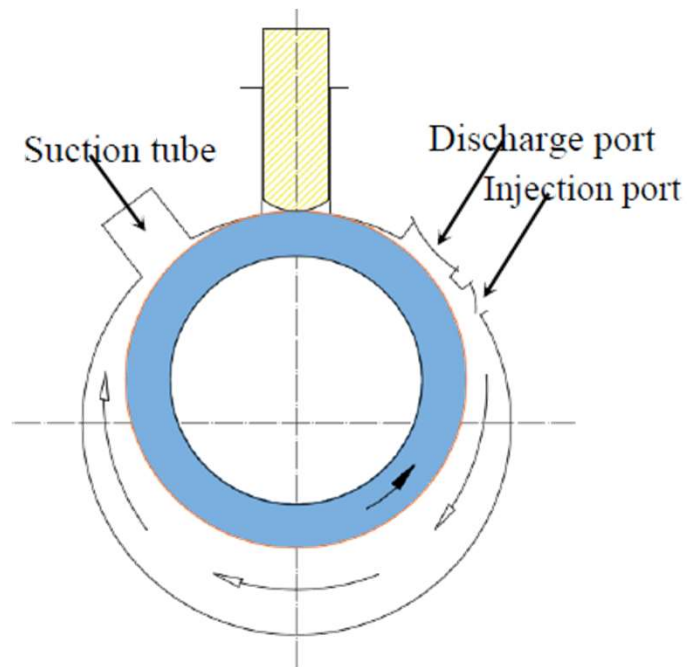


Fig. 1. Traditional injection structure

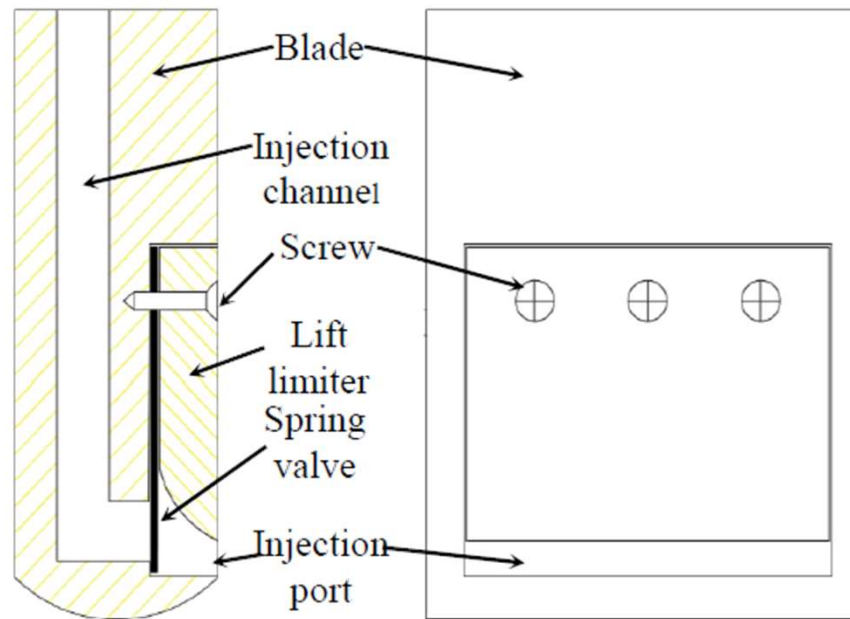


Fig. 2. Schematic of the blade with gas injection structure

Beide Abb. [Wang, 2015]

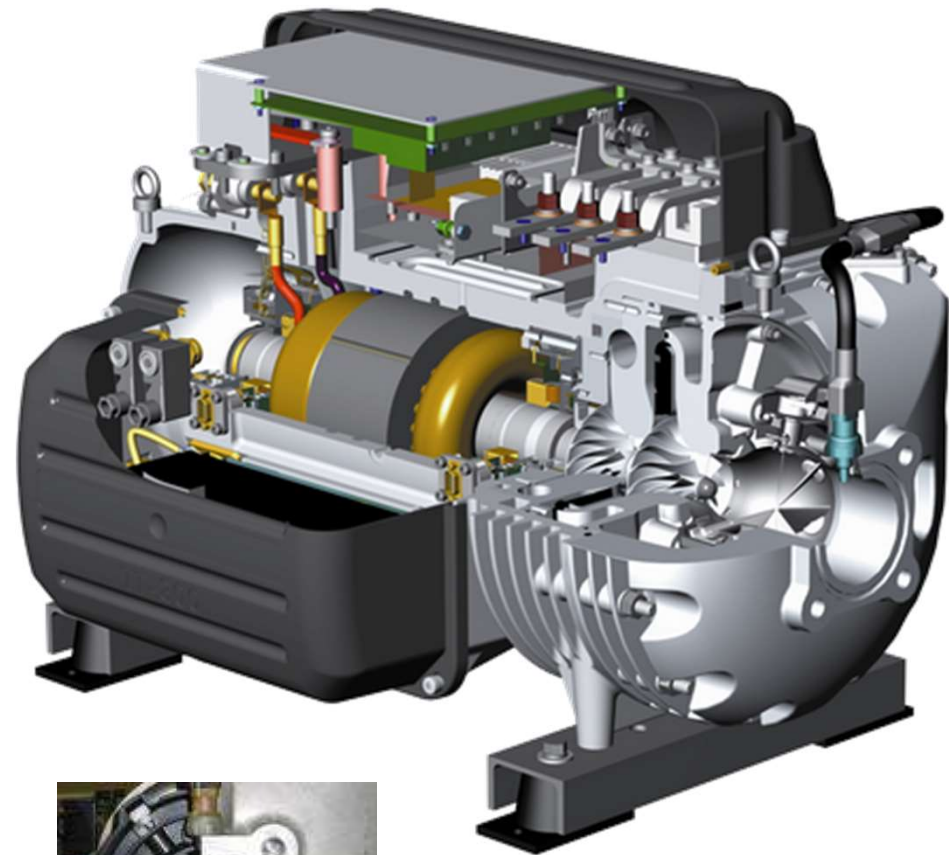
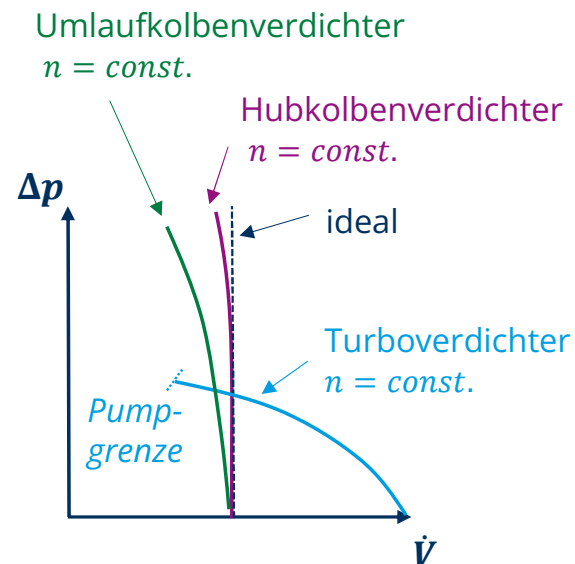
4 Bauart-spezifische Regelungsmöglichkeiten Turboverdichter

Aufbau & Funktionsweise

- Arbeitsweise (dynamische Arbeitsübertragung: beidseitiges offenes / permanent durchströmtes Schaufelgitter) bedingt Maßnahmen an strömungsführenden Bauteilen
- Vordrallregelung: verstellbares Vorleitgitter
- Kombination mit internem Bypass

Eignung / Einsatzbeispiele

- Danfoss Turbocor



Beide Abb. [Danfoss Turbocor]

Dralldrossel